
신약의 분류 1.

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

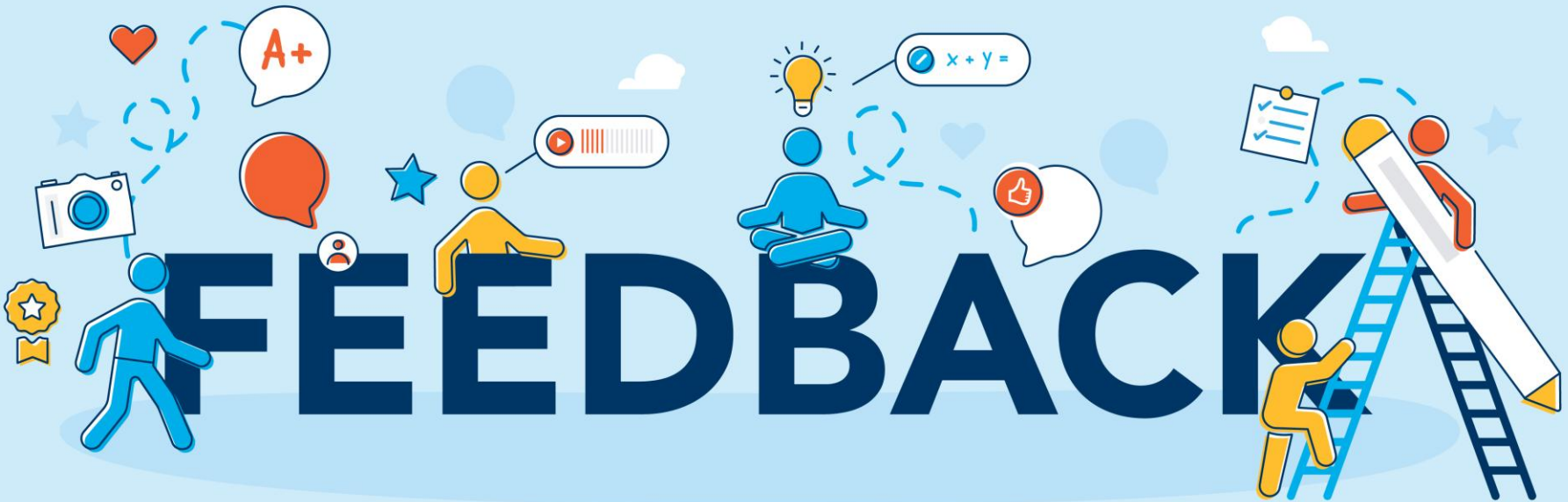
Web: hanjunkim.co.kr

2026. 09. 16



Answer to the Last Class

- 항암제 적용 protocol: 구세대 항암제를 먼저, 차세대 항암제를 나중에



암 치료 방법

• 수술 vs 항암제 (임상에서의 원칙)

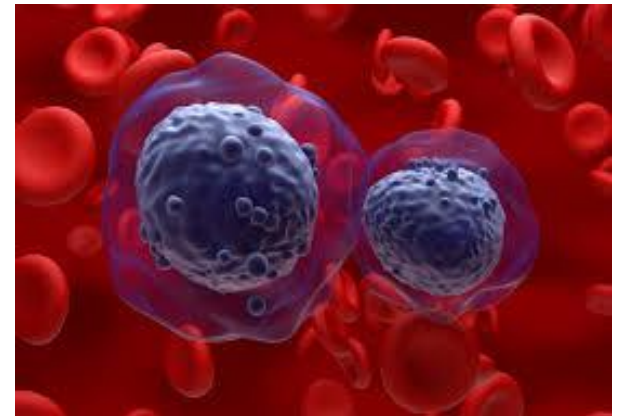
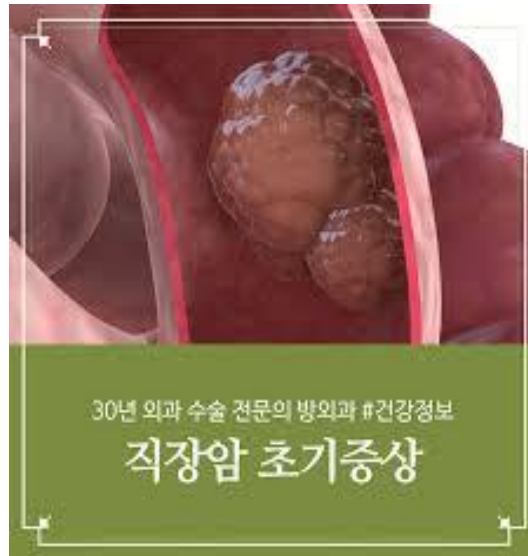
*수술이 가능한 경우 → 보통 수술 먼저(adjutant chemo 후행) 가 표준

- 수술이 어렵거나 너무 큰 경우 → 선행항암(neo-adjuvant)으로 종양 사이즈를 줄임
→ 수술 → 추가 항암 전략 사용

• 암종별 차이

- 유방암, 직장암: 선행항암이 비교적 흔히 사용됨.
- 위암, 폐암, 대장암: 보조항암(adjutant)이 기본 원칙이지만, 특정 상황에서 선행항암 적용.

수술 or 항암제 → → “Size를 줄이는 것” + “제거하는 것”



항암제의 세대별 특징

구분	주요 특징	장점	단점/한계	실제 사용 순서 (일반적)
1세대 (세포독성 항암제)	세포 분열이 빠른 세포(암세포 포함)를 무차별적으로 공격	- 다양한 암에서 효과 입증 - 상대적으로 저렴 - 오랜 임상 경험 (예측 가능한 부작용)	- 정상세포 손상(골수, 소화기, 모발 등) - 특이성 부족, 부작용 많음	1차 치료(first-line)로 가장 흔히 사용됨. 종양 크기 감소 및 전체 암세포 수 억제 목적
2세대 (표적치료제)	특정 유전자 변이·단백질 경로를 겨냥	- 효과가 강력하고 신속 - 특정 환자군에 탁월한 반응	- 내성 발생 빠름 - 특정 돌연변이 가진 환자만 사용 가능 - 비용 높음	보통 2차 치료 이후 사용. 단, 특정 바이오마커(+ 환자)는 초치료에서도 사용 가능
3세대 (면역항암제)	면역계를 활성화하여 암세포 공격	- 장기 지속 효과(“치료 후 완전 관해” 사례 있음) - 일부 환자에서 획기적 효과	- 반응을 제한적 (효과 있는 환자 < 30%) - 면역 관련 부작용 (자가면역 질환 유발 가능) - 고가	주로 2차 이상 치료에서 사용, 하지만 현재는 일부 암종(예: 비소세포폐암, 흑색종)에서는 초치료 병용 요법으로 점차 확대 중
차세대/4세대	환자 맞춤형 세포치료, 고정밀 면역조절	- 특정 환자에게 극적인 반응 - 재발/불응성 환자에서 “마지막 카드” 역할	- 제조 복잡, 비용 매우 높음 - 부작용(사이토카인 폭풍 등) 관리 어려움 - 일부 암에만 가능	재발/불응 환자에서 제한적으로 사용. 임상시험 단계 병용 요법 확대 중

차세대 항암제를 뒤로 미루는 주요 이유

1. 항암제 내성

- “차세대 항암제”는 Target이 특정화 되는 경향이 있음
- 표적치료제(차세대 항암제)는 특정 돌연변이나 경로를 겨냥하기 때문에 효과가 강력하지만, 내성이 비교적 빨리 생김.

2. 신약 개발 단계

- 대부분의 항암제는 “기존 항암제 실패 환자”를 대상으로 임상시험을 진행하여 허가 받음
- 1st line 항암제 보다는 2차, 3차 치료에 사용하도록 승인됨 → 1차 사용시 효과나 부작용을 예측할 수 없음

3. 치료 지속 기간 확보와 부작용 관리

- 암: “만성질환처럼 오래 관리하는 질병”
- 처음부터 “Target”이 세분화된 항암제를 사용하여 내성이 생기면 더 이상 구세대 항암제를 사용할 수 없음
- 오래 사용해온 구세대 항암제 → 부작용이 예측/관리 가능

4. 비용과 접근성

- 최신 항암제의 가격이 비쌈(굉장히..)
- 차세대 항암제는 “Target”에 민감하므로, 모두 사용할 수 있지 않음

항암제 비용

- 1세대 항암제 비용: 1회 투여당 10~50만원 정도
- 1세대 항암제의 병용 투여(서로 다른 기전의 항암제 섞어서 사용) 시: 수십만원~100만원 이내

2세대 항암제



표적치료제: 폐암, 유방암, 위암
비용: 한달에 500~1000만원

3세대 항암제



면역치료제: 폐암, 흑색종, 신장암
비용: 한달에 600~1000만원

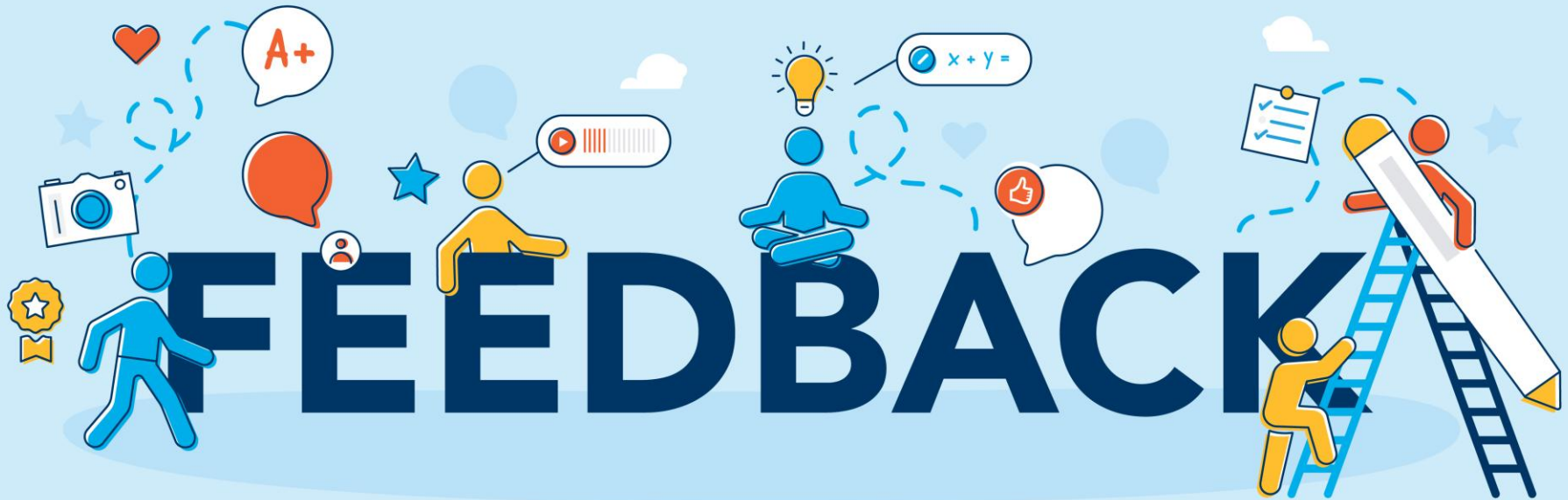
4세대 항암제



CART 치료제: 혈액암
비용: 3~5억원/1회 치료

Answer to the Last Class

- 신약개발 실패 및 신약 개발 비용



신약개발 실패

• 개발 단계 실패

- 약물 개발 과정 중 실패는 언제라도 일어날 수 있으며 매 단계 안전성에 대한 역치(threshold)를 넘어야 한다. 유효성에 대한 평가를 하는 Ib 또는 II 상 단계에서는 임상적 변수에 대한 가정을 만족하는 결과가 도출되어야 한다.
- 한편 유효성을 보여줌에 있어 '단순히 효과가 있다'는 데이터 정도가 아니라 '표준요법보다 또는 표준요법과 병용했을 때 임상적 의미가 예측되는 효과가 있다'는 증거들이 필요하다.



• 승인 취소

- 신약 승인 후 상업적 성공을 하다가도 승인이 취소될 수 있다는 것을 보여준 대표적 예가 '바이옥스'다.
- 1999년 미국 FDA로부터 승인받은 바이옥스는 연매출 2.7조원까지 이르렀으나 승인 직후부터 논란이 됐던 심혈관 부작용으로 인해 약 88,000 명의 중대한 심혈관 환자와 33,000의 사망례가 발생했다.



• 승인 후 상업화 실패

- 애써 개발한 약이 시판됐으나 상업적 역량 또는 시장 상황에 의해 실패하는 경우도 종종 있다.
- 한 다국적 제약사는 세포독성 항암제를 유방암 적응증을 개발했으나 약 1000 억원 정도 판매를 달성한 후 그 이상 판매 증가가 없어 다른 회사에 팔게 됐다.



임상시험 실패

HOME > 뉴스 > 제약·유통

글로벌 제약, 지난해 '실패한 임상시험 Top10'은?

안전성·내약성 좋았으나 유효성 확보 실패...코로나 이후 다양한 시도·실패 늘어

2022-05-20 12:00:45



배다현 기자 dhbae@kpanews.co.kr

- 신약개발 프로그램의 약 90%가 임상시험 단계에서 임상 효능을 입증하지 못해 실패한다. 실패는 임상 시험에서 성공보다 어찌보면 당연한 결과에 가깝다.
- 1. 존슨앤존슨이 진행한 **아데노 바이러스를 사용한 HIV 백신연구**는 2600명의 남아프리카 여성을 대상으로 네 차례 접종을 실시한 2b상 연구였다. 백신의 안전성은 밝혀졌으나 위약 대비 HIV발생률을 50% 이상 감소시키는 **1차 평가지표가 충족되지 못하면서 연구가 중단됐다.**
- 2. 지난해 바이오젠에게 좌절을 안긴 **알츠하이머 치료제**는 아두헬름(Aduhelm)뿐만이 아니었다. 작년6월 antitauant ibody인 고수라네맵(Gosuranemab)의 연구가 임상 2상에서 중단됐다. 해당 물질은 78주차 치매의 임상적 진행도인 1차 평가지표와 인지 기능 장애 및 일상 생활을 반영한 **2차 평가지표 모두에서 위약을 이기지 못했다.**
- 3. 릴자브루티닙은 중등도 내지 심각한 단계의 **심상성천포창 또는 낙엽성천포창** 성인을 대상으로 한 임상 3상에서 위약그룹과 완전관해를 보이는 **환자비율의 유의미한 차이를 보이지 못했으며 1차, 2차 평가지표를 충족하지 못했다.**
- 4. 큐어백은 mRNA 기반 CVnCoV로 **코로나 백신**회사의 대열에 합류하려 했으나 4만명 환자를 대상으로 한 **임상 3상에서 48%의 보호 효능이 나와 무산됐다.** 그러나 판매허가 신청을 철회하고 중단 후 GSK와 협력해 2세대 mRNA 백신을 개발했다.

임상 실패 사례

[표 1. 2021년 주요 실패 임상 시험 top 10]

	회사	제품명	모델리티	타겟	적용증	단계	이슈	비고
1	J&J-NIH	Ad26.Mos4.HIV vaccine	유전자(바이러스)/백신		HIV	2b	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: HIV 누적 발생비율(백신/위약)로 정의한 예방효율	중지
2	Merck KGaA-GSK	Bintrafusp alfa	단백질(항체)/이종기능성 융합단백질	TGF- β xPD-L1	비소세포폐암(NSCLC) 1차 치료제	3	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: 무진행생존기간 (PFS)	진행 보류
					제한적인 담도암(BTC) 2차 치료제	2	1차 평가지표 미충족	진행 보류
					제한적인 담도암(BTC) 1차 치료제	2	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: 전체 생존기간 (OS)	화학치료제와 병용투여
3	Galapagos-Gilead	GLPG3970	저분자	염-유도성 키나아제 (Salt Inducible Kinase, SIK) 2/3	류마티스 관절염	2a	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: 류마티스성 관절염 증상 척도인 DAS28(CRP) 점수	전신 홍반 루푸스, 원발성 쇼그렌증 후군 임상 진행
					궤양성대장염	2a	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: 메이요 임상 점수 (Mayo Clinic Score)	진행 보류

신약개발 실패

• 개발 단계 실패

- 약물 개발 과정 중 실패는 언제라도 일어날 수 있으며 매 단계 안전성에 대한 역치(threshold)를 넘어야 한다. 유효성에 대한 평가를 하는 Ib 또는 II 상 단계에서는 임상적 변수에 대한 가정을 만족하는 결과가 도출되어야 한다.
- 한편 유효성을 보여줌에 있어 '단순히 효과가 있다'는 데이터 정도가 아니라 '표준요법보다 또는 표준요법과 병용했을 때 임상적 의미가 예측되는 효과가 있다'는 증거들이 필요하다.



• 승인 취소

- 신약 승인 후 상업적 성공을 하다가도 승인이 취소될 수 있다는 것을 보여준 대표적 예가 '바이옥스'다.
- 1999년 미국 FDA로부터 승인받은 바이옥스는 연매출 2.7조원까지 이르렀으나 승인 직후부터 논란이 됐던 심혈관 부작용으로 인해 약 88,000 명의 중대한 심혈관 환자와 33,000의 사망례가 발생했다.



• 승인 후 상업화 실패

- 애써 개발한 약이 시판됐으나 상업적 역량 또는 시장 상황에 의해 실패하는 경우도 종종 있다.
- 한 다국적 제약사는 세포독성 항암제를 유방암 적응증을 개발했으나 약 1000 억원 정도 판매를 달성한 후 그 이상 판매 증가가 없어 다른 회사에 팔게 됐다.

해외시장 진출 '팩티브 실패'가 교훈

이성훈 기자 | admin@hkn24.com | 승인 2010.04.08 00:22

[헬스코리아뉴스] 보통 국내 제약산업을 빗대어 '우울한 개구리형'이라고 부른다. 대형 블록버스터 의약품의 특허가 만료되면 일제히 복제약(제네릭)을 출시해 내수 시장 중심으로 경쟁을 하고 있어서다.

상황이 이렇다 보니 국내 제약업계는 매출 증대를 위해 '진흙탕 싸움'을 벌여야 했고, 일부 제약 기업들은 무한경쟁에서 살아남기 위해 뒷거래, 이른바 리베이트를 뿌리는 등 음성적 영업활동을 일삼아 왔다.



▲ 이성훈 기자

신약개발 비용

• 1000억..?

30대 제약사 신약개발 비용 평균 48억달러 (6조 3600억)

✎ 김자연 기자 | Ⓞ 입력 2021.05.07 12:00 | Ⓞ 수정 2021.05.07 12:59 | 📖 댓글 2

독일 머크 최고

[의학신문·일간보

균 비용은 48억15

이에 따르면 그 중

백으로 20억달러

16,000

[KDDF기고_신상훈] 임상 3상에 드는 비용은 얼마인가?

임상 3상:

최저 570억,

최고 3조 8400억

(본 내용은 Nature Clinical Discovery 2018년 10월호에 게재된 "How much do phase III tri

작성되었다.)

신약 개발 (2)승인 후 발생하는 추가 연구비용, 그리고 (3)투자에 따른 기회비용
최저 4,300만\$에서부터 최고 29억\$의 범위에 걸쳐 있다.

한 연구팀은 위와 같은 총 소요비용을 단계별로 나누어 분석한 결과, 임상 3상 단계의 비용이 총 비용의 40%를 차지하는 것으로 나타났다. 이 중추적 소프트웨어를 통해 분석하여 JAMA Internal Medicine에 발표하였다. 그 결과에 따르면, 임상 3상 만을 \$이었다. 예를 들어, 웰스탯(Wellstat)社가 희귀 유전대사질환인 오로틴 산성뇨증(otic aciduria) triacetate약물을 4명의 환자를 대상으로 임상 3상을 진행할 경우에는 2백만\$가 소요된다. 반면에 환자들의 문제로 인한 사망을 고려할 때, 노바티스가 8,400명 이상의 환자로 enalapril 대비 sacubitril-valsartan의 개발 비용은 3억 4,700만\$로 예상된다.

임상 3상만을 비용의 중간값: 251억

신약 1개 당 R&D 비용

회사	신약승인 수	신약 1개당 R&D 비용(100만\$)	1997~2001 총 R&D(100만\$)
아스트라제네카	5	11,791	58,955
GSK	10	8,171	81,708
사노피	8	7,909	63,274
로슈	11	7,804	85,841
화이자	14	7,727	108,178
J&J	15	5,886	88,285
엘리	11	4,577	50,347
애보트	8	4,496	35,970
머크	16	4,210	67,360
BMS	11	4,152	45,675
노바티스	21	3,983	83,646
암젠	9	3,692	33,229

Source: think Center for Innovation; The Center for FactSet
117억\$ = 15조 5천억
36.9억\$ = 4조 9천억

신약 매출

• 1000억... ???

노보 노디스크, 2023년 상반기 매출 전년比 30% ↑

글로벌 당뇨·비만 치료제 시장 장악...캐나다 제약사 인수까지

최윤수 기자 | jjysc0229@yakup.com

입력 2023-08-17 06:00 수정 2023.08.17 07:29



꾸준히 성장하고 있는 당뇨·비만 시장을 노보 노디스크가 대부분 점유하고 있는 가운데, 국내 기업들도 GLP-1 계열 치료제 시장에 진입해야 한다는 의견이 제시됐다. © 노보 노디스크

노보 노디스크가 당뇨·비만 관련 글로벌 시장을 석권하면서 올해 상반기 매출이 급증한 것으로 나타났다.

16일 노보 노디스크에 따르면, 올해 상반기 1079억 6700만 크로네(약 20조 9950억원)의 매출을 기록하며 전년 동기비 30% 급증했다. 전 세계적으로 당뇨·비만 치료에 대한 높은 관심이 매출 증가를 이끌었는데, 특히 비만 치료제의 성장이 눈에 띄었다.

덴마크 기업인 노보 노디스크는 GLP-1 계열의 당뇨병 치료제인 오젠폍(Ozempic)과 리벨서스(Rybelsus), 역시 같은 GLP-1 계열의 비만 치료제인 삭센다(Saxenda)와 위고비(Wegovy) 등을 보유하고 있다. 이 회사의 올해 상반기 당뇨·비만 치료제 매출은 전년 동기비 37% 증가한 989억 7700만 크로네(약 19조 3005억원)로, 회사 전체 매출의 91.9%를 차지하고 있다. 4개 제품 모두 국내에서 사용 허가는 받았지만 급여는 이뤄지고 있지 않다

당뇨 치료제의 경우 전년 동기비 24% 증가한 808억 크로네(약 15조 7616억원)의 매출을 기록했는데, 이 중 GLP-1 계열 치료제는 50% 급성장했다. 비만 치료제의 경우 기존 전세계 시장을 장악하고 있던 삭센다와 현재 없어서 못 판다는 위고비를 등에 업고 전년 동기비 157% 급성장하며 181억 4800만 크로네(약 3조 5388억원)의 매출을 기록했다.

달아오른 비만 시장...위고비vs마운자로 후속 연구 2차전



황병우 기자

발행일자: 2023-08-14 05:30:00



노보노디스크·릴리 비만치료제 성과 높은 성장세
각 제약사들 후속 연구 박차... "향후 경쟁력 확보"



[메디칼타임즈=황병우 기자] 삭센다(성분명 리라글루티드)와 위고비(성분명 세마글루티드)가 주도하고 있는 비만 치료제 시장에 마운자로(성분명 티제파타이드)가 합류를 앞두면서 뜨거운 경쟁이 예고되고 있다.

아직 마운자로가 비만 적응증을 획득하지 못했음에도 불구하고 이미 높은 매출을 올리며 기대감을 키우고 있는 상황.

치료제를 보유한 제약사들은 이제는 체중감량 효과를 넘어서 충분한 공급량 확보와 편의성, 심혈관 효과 등 후속 연구를 통한 경쟁을 준비하는 모습이다.

13일 제약계에 따르면 비만 시장의 팽창으로 각 제약사들이 후속 연구를 통한 경쟁력 확보에 나선 것으로 파악됐다.

비만치료제 시장이 성장세를 거듭하고 있는 이유는 비만인구의 증가와 맞물려 있다. 아이큐비아에 따르면 2035년 까지 전 세계 인구의 약 51%가 과체중(BMI가 25kg/m2 이상 30kg/m2) 이고 4명 중 1명이 비만이 될 것으로 예상하고 있다.

즉, 전 세계적으로 비만 인구가 증가하는 만큼 치료제의 수요도 증가하고 있는 것. 여기에 비만치료제는 미용 이슈와 맞물리며 인플루언서 마케팅 등 처방 영향력을 확대하고 있는 상태다.

특히, 코로나 대유행이 엔데믹 기조로 들어서면서 2020년과 2021년 성장률이 주춤했던 비만 시장은 2022년 22% 가량 성장하면서 다시 높은 성장세를 보이고 있다.

이 같은 성장세는 주요 비만치료제를 보유한 노보노디스크와 릴리의 매출을 통해서 확인해볼 수가 있다.

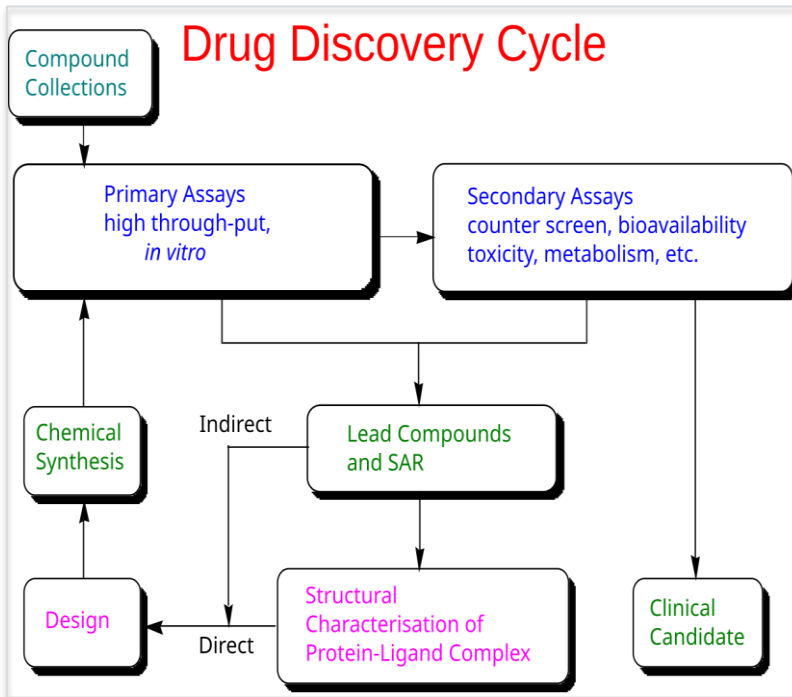
릴리의 2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 28% 증가한 83억1210만 달러(약 11조 176억원)를 기록했다. 이중 마운자로의 매출은 9억7970만 달러로 올해 1분기보다 70% 이상 급격히 증가해 시장 예상치 7억4300만 달러를 상

9억 7990만 달러 = 1조 2993억

후보물질은 어디에서 가장 많이 탈락할까?

1/
2

Q. 안전성과 유효성 중 어느 단계에서 더 많은 후보물질이 탈락하나요?



한 단계로 답하면 “상황에 따라 다름”

초기 탐색·전임상
효능이 약하거나 표적·약동학이 맞지 않아 많은 후보가 탈락함.

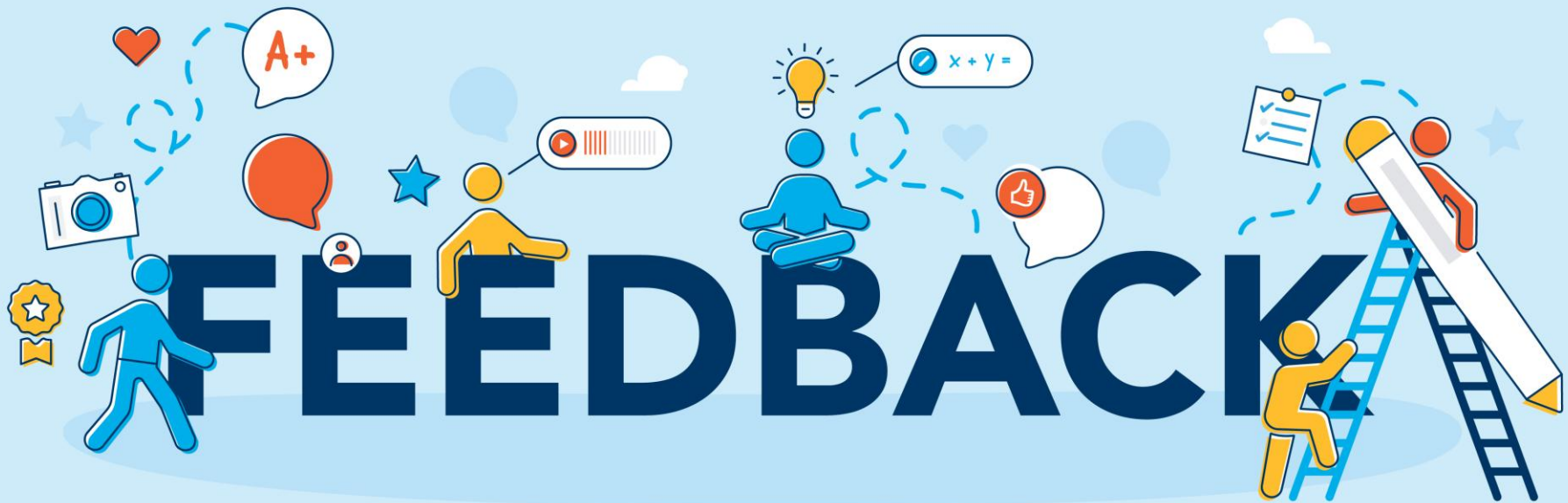
임상 단계
안전성 문제뿐 아니라 사람에서 충분한 유효성을 보이지 못해 중단되는 경우가 흔함.

오개념 교정 “안전성 관문을 넘으면 성공”이 아닙니다. 안전성·유효성·약동학·개발전략이 단계마다 함께 평가됨.

한 줄 정리 전체 파이프라인에서는 초기 효능/개발성 탈락이 많고, 임상에서는 유효성 부족이 큰 실패 이유!

Answer to the Last Class

- 기술의 발전과 신약개발의 속도



왜 신약 개발은 어려운 걸까?

- 기술적 문제

- 신약이 될만한 것들은 이미 많이 나왔기 때문이다.
- 많은 제약사들이 질병 메커니즘이 더욱 복잡한 질병에 매달려 신약 개발에 전념하고 있기 때문에 그만큼 신약개발의 실패율이 높아진 것도 요인이다. (예: 치매)
- Genomics와 proteomics의 발전으로 새로운 타겟 단백질이 쏟아져 나오고 있지만 이들 대부분의 경우 그 타겟 단백질과 질병의 직접적인 관련성은 제대로 규명되지 않은 것이 현실이다. 그 바람에 질병과의 관련성이 충분히 입증되지 않은 타겟을 정해놓고 제약사들이 개발에 나섰다가 결국 임상실험 단계에서 좌초하는 사례가 많아지고 있다.
- 모순적으로 들리겠지만, 신약후보물질의 스크리닝의 속도가 빨라진 것도 신약개발의 전체 속도를 더디게 하는 요인이 되고 있다.

+ α

- 환자들이 신약에 대해 그 기대수준이 더욱 높아짐
- 허가당국이 약의 안전성에 대해 더욱 신중한 자세를 보이는 것도 신약개발을 어렵게 만들고 있다.
- 더욱 강화된 안전성 문제와 더불어, 보다 확실한 약효(Efficacy) 역시 요구된다.
- 일단 신약으로 승인받았다고 하더라도 상업적으로 성공할 가능성이 낮아진 것도 신약개발에 대한 투자를 꺼리게 하는 요인이 되고 있다.

신약 스크리닝에서 사용되는 과학적 원리

- 발광 (Bioluminescence)
- 형광 (Fluorescence)
- 형광 공명에너지 전달 (Fluorescence Resonance Energy Transfer; FRET)
- 생물발광 공명에너지 전달 (Bioluminescence Resonance Energy Transfer: BRET)
- 형광 편광도분석 (Fluorescence Polarization; FP)
-

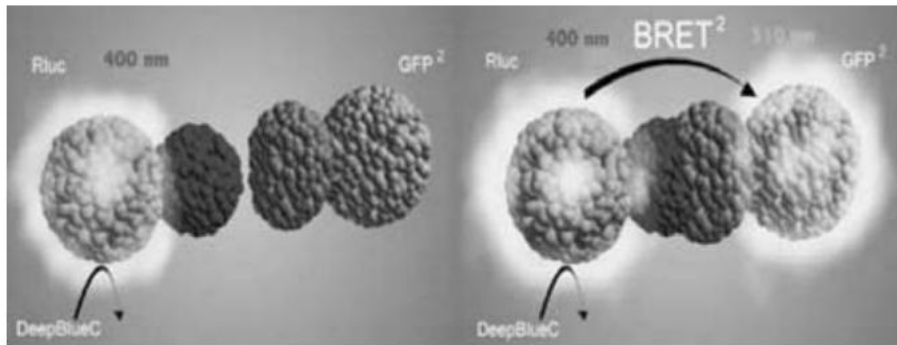


그림 3. BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer)의 원리

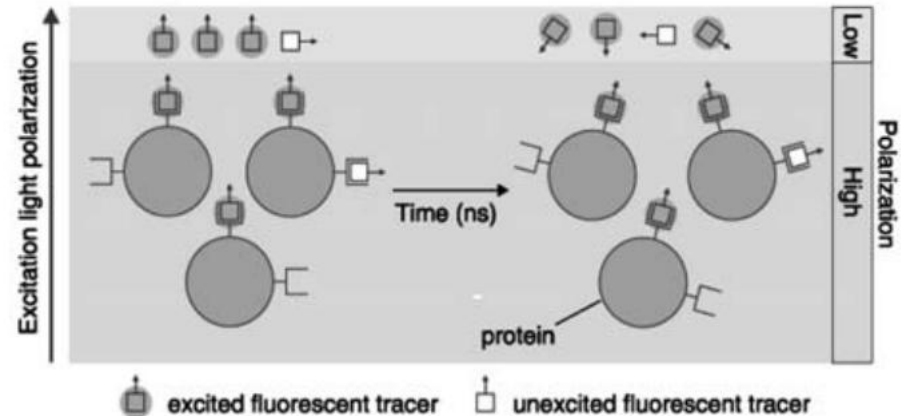
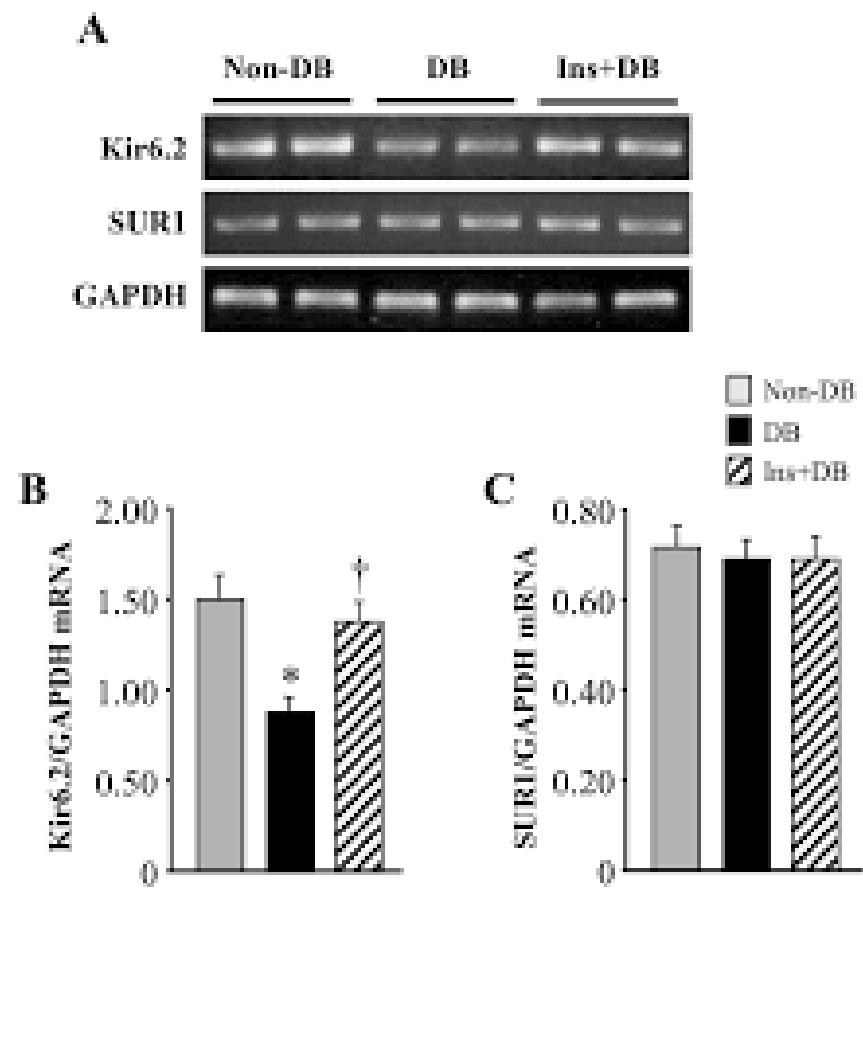


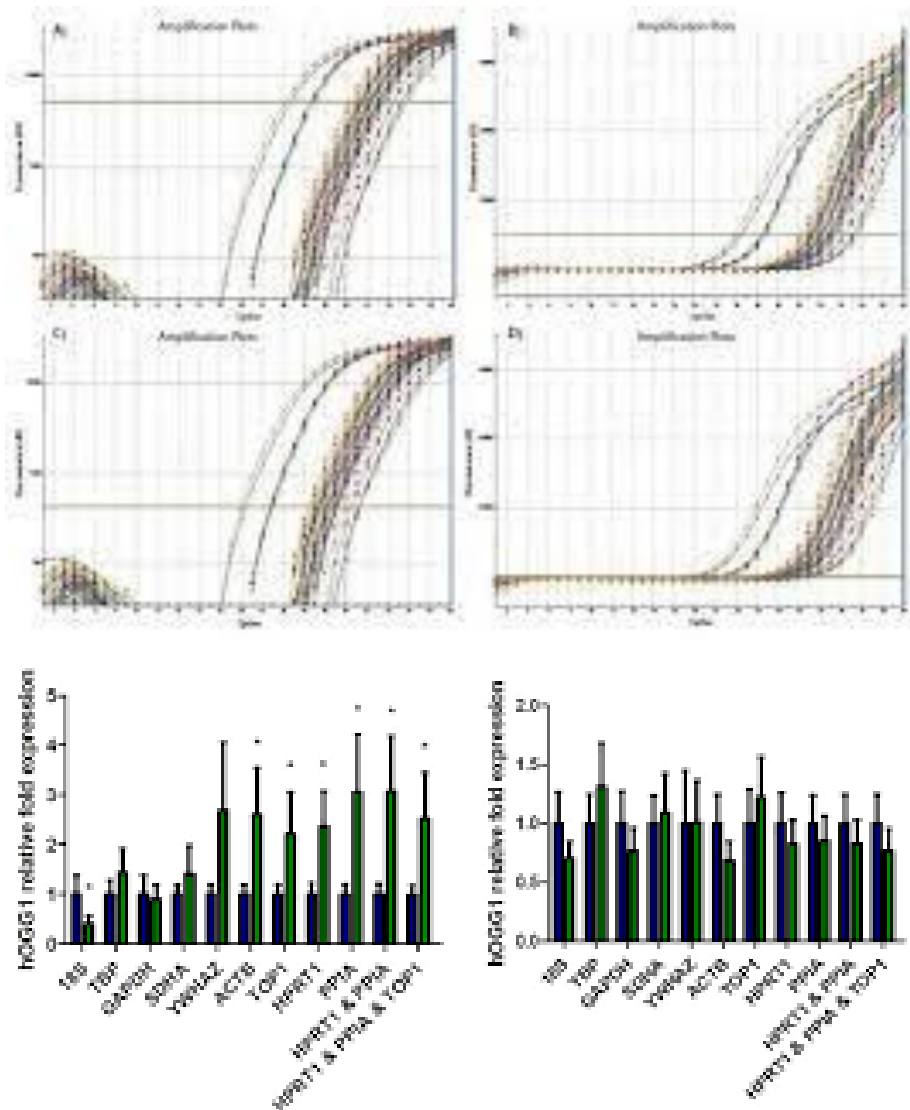
그림 4. FP (Fluorescence Polarization)의 원리

Gene expression analysis

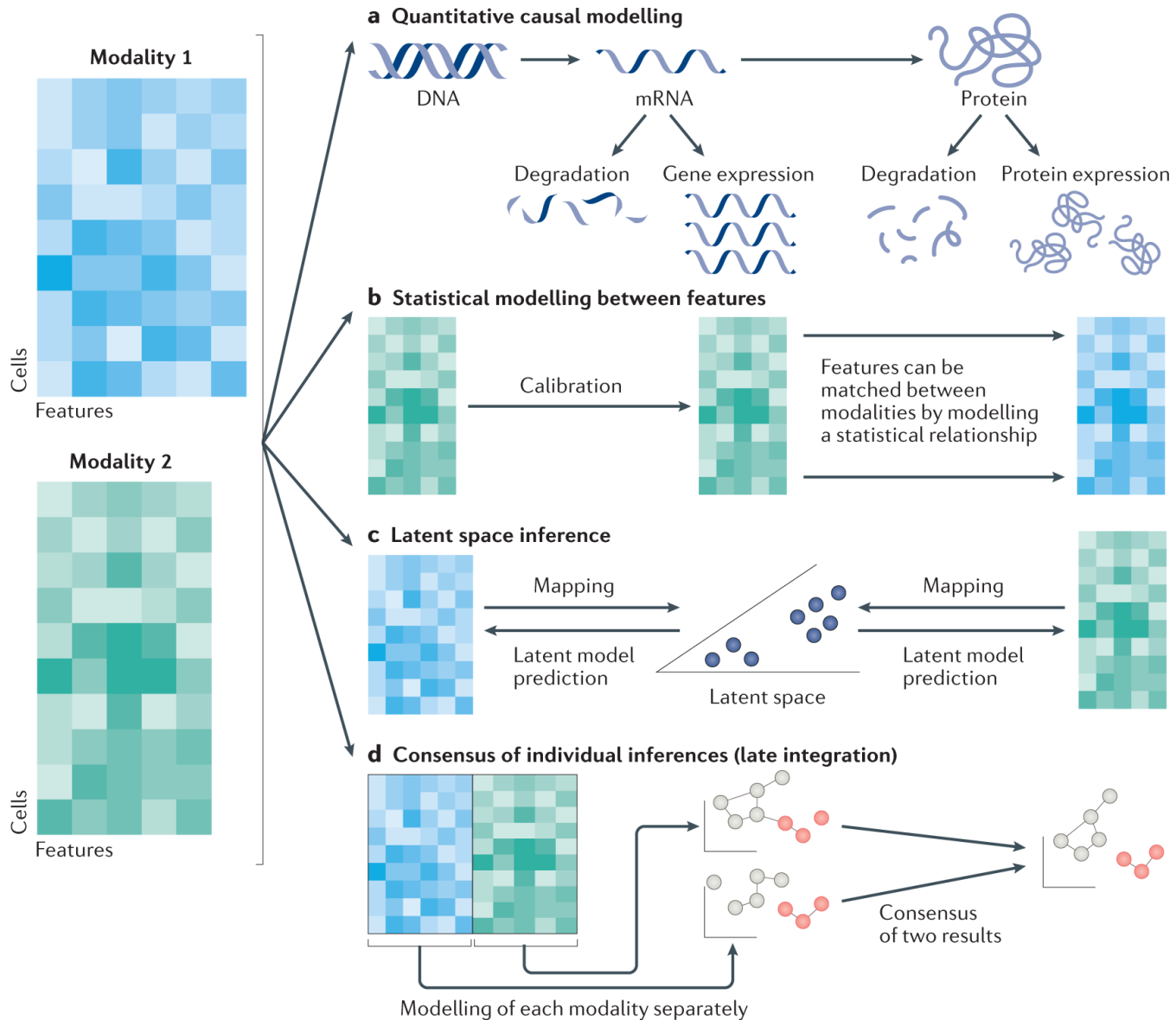
Conventional PCR



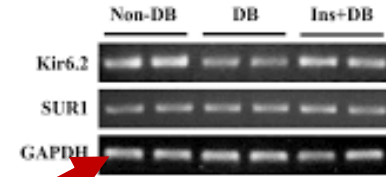
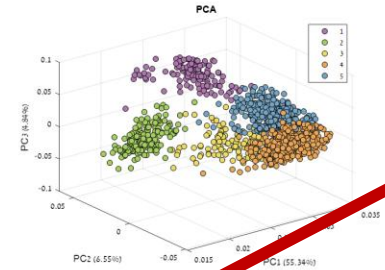
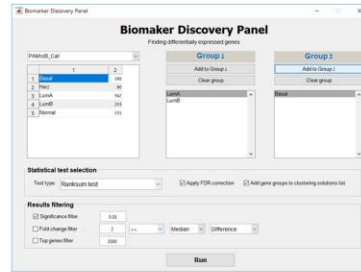
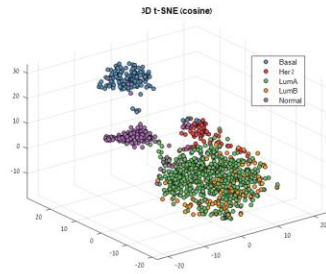
Real-time PCR



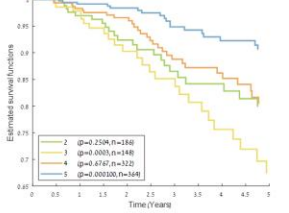
Genomics



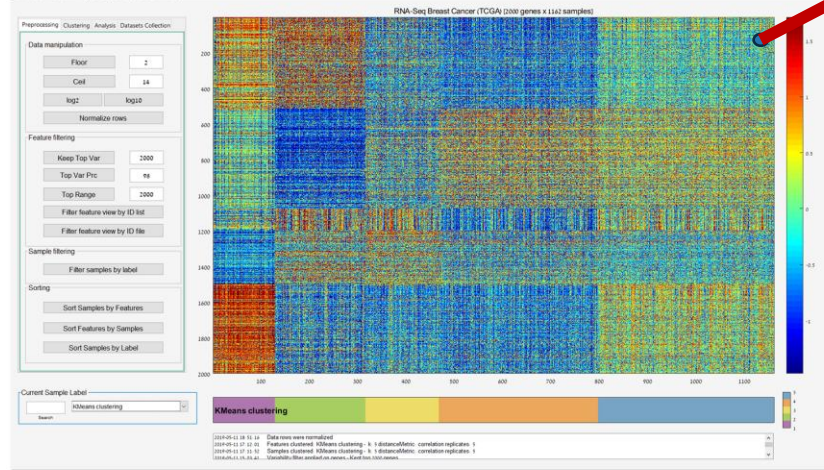
Multionics



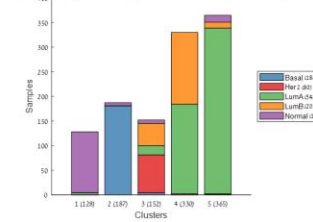
Kaplan-Meier estimate of survival functions - Survival (376day threshold)



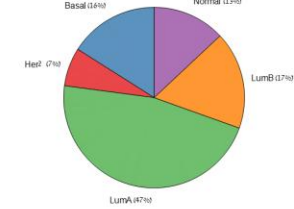
RNA-Seq Breast Cancer (TCGA) (2081 genes x 1145 samples)



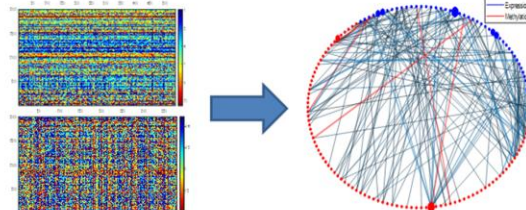
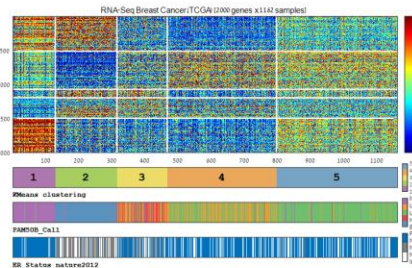
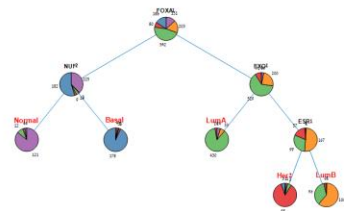
Clustering Results Label: (PAM50B_Call)
(Chi-square pvalue: 0.0e+00 (Global Jaccard: 0.457) (WSMR: 0.775))



Breakdown of label values - PAM50B_Call



Decision Tree (Training error: 0.18847)



단품메뉴 vs 부페.. 먹을 것을 고르는 속도와 먹는 속도는?

식사료

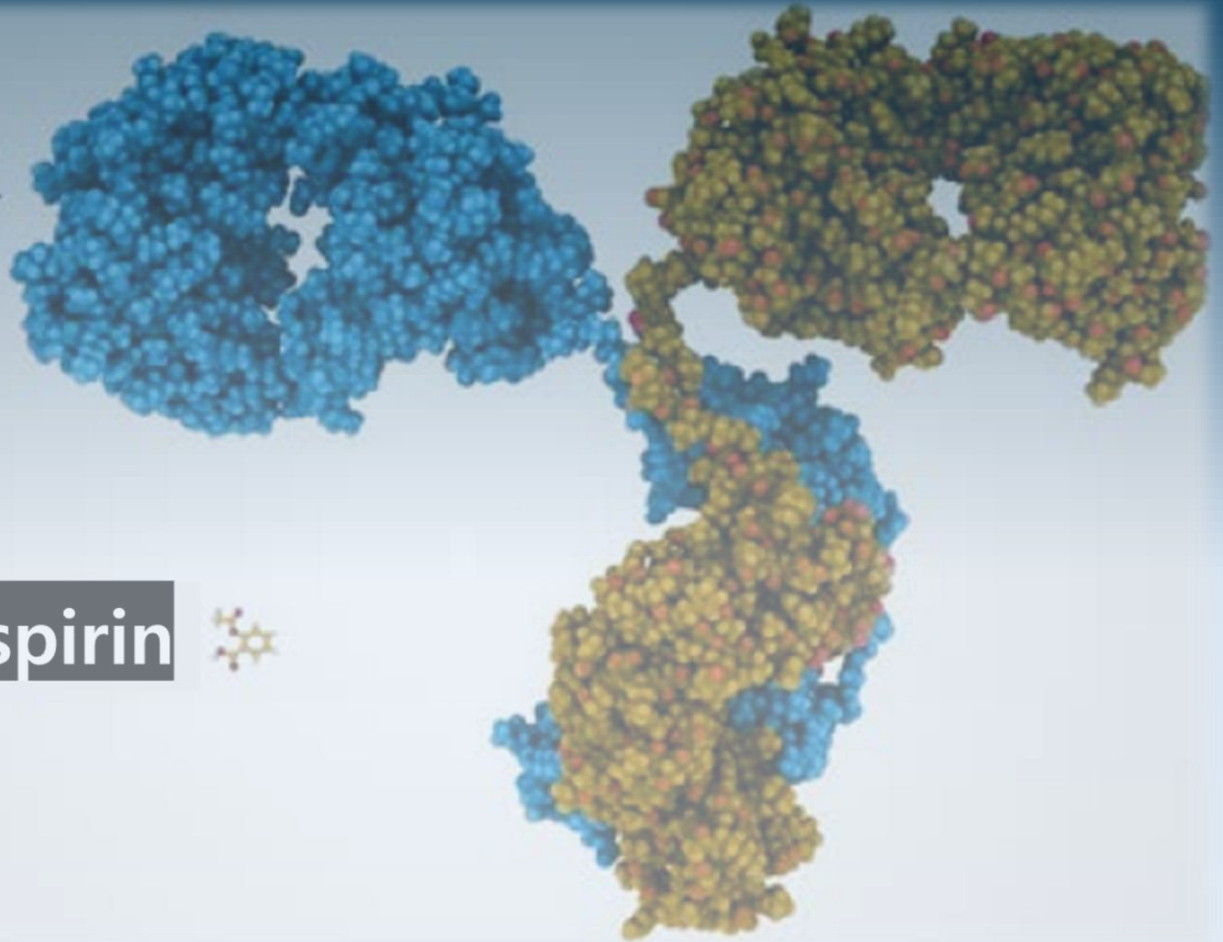
- 김치찌개 Kimchi Jjigae 6,500
원산지 - 김치 : 국내산, 돼지고기 : 국내산
- 된장찌개 Doenjang Jjigae 6,500
원산지 - 콩 : 국내산, 돼지고기 : 국내산
- 순두부찌개 Sundubu Jjigae 6,000
원산지 - 콩 : 국내산
- 부대찌개 Budae Jjigae 7,000
원산지 - 김치 : 국내산
- 고추장찌개 Gochujiang Jjigae 6,500
원산지 - 고추장 : 국내산
- 닭볶음탕 Dak Bokkeumtang 2인 이상 22,000
원산지 - 닭 : 국내산



Questions?

Monoclonal
Antibody

Aspirin



Chapter 2. 신약의 분류

Summary of the Last class

• 혁신 신약 개발 연대기

✓ 천연두 백신, 페니실린, DNA 구조, 인슐린 개발, 항암제

• 누가 신약을 개발하는 걸까?

✓ 초기 약물개발, 제약산업, 새로운 트렌드

✓ 신약개발 실패 – 단계별 실패 요인, 실패로 인한 결과

✓ Elixir Sulphonamide, Thalidomide의 비극

✓ 신약 개발이 어려운 이유

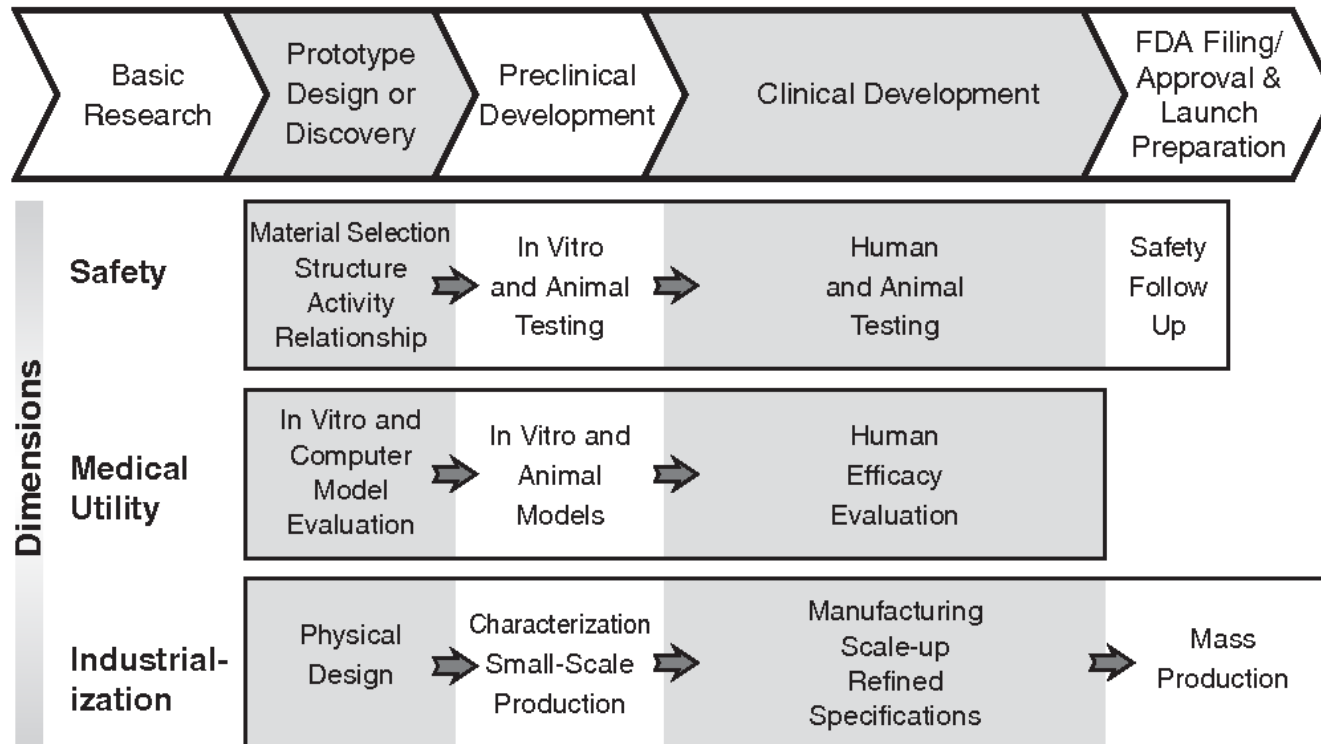
✓ FDA의 신약 승인 과정

✓ FDA Milestones

- ① Bureau of Chemistry (화학국)
- ② Pure Food and Drug Act [Poison Squad]
- ③ Food, Drug and Cosmetic Act (Elixir Sulphonamide)
- ④ Nazi, 뉘른베르그 강령: 자발적 동의, 피험자 보호, 종료의 자유
- ⑤ 케파우버-해리스 수정안: Investigational New Drug (IND) 신청 기초 (Thalidomide)
- ⑥ WHO의 헬싱키 선언: 치료적/비치료적 연구에 대한 원칙
- ⑦ 벨몬트 보고서: 인간 존중, 이익, 정의 (터스크기 매독 연구, 유대인 만성질환병원 연구, Acres of Skin)
- ⑧ FDA 현대화법, FDA 현대화법 2.0 (2022)

신약개발 단계

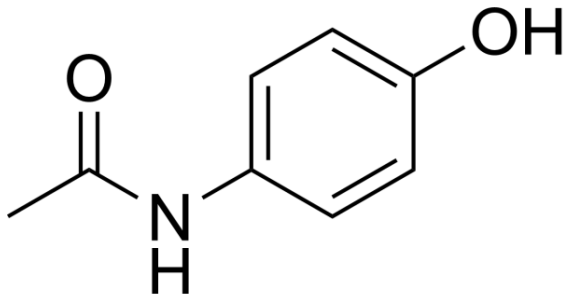
- 후보물질 탐색 및 발굴단계 (Drug Discovery)
- 전임상 단계 (Preclinical Study)
- 임상단계 (Clinical Trial)
- 신약허가 단계 (New Drug Approval)
- 상용화 단계 (marketing)



의약품의 분류

- 원료의약품(API: Active Pharmaceutical Ingredient)
- 완제의약품
 1. 전문의약품 (Ethical the counter: ETC)
 2. 일반의약품 (Over the Counter: OTC)
- 신약(original), 복제의약품(generic)
- 개량신약: 제제, 투여방법, 효능별, 생리작용, 원료생산방법

Acetaminophen



제품 기본정보 [허가정보 바로가기](#) [출력](#)

제품명	타이레놀정500mg Tylenol Tab. 500mg	
성분 / 함량	Acetaminophen 아세트아미노펜 500mg	동일성분 의약품
첨가제	분말셀룰로오스 스테아르산마그네슘 오파드라이핀색(YS-1-7027)	첨가제 더보기

신약의 분류

- ‘신약’: 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품을 말한다 (약사법 제2호 8항)
- 미국 FDA에서의 ‘신약’ (NDA Classification Codes)
 - ✓ 새로운 용량 (Dosage)
 - ✓ 새로운 결합 (Combination)
 - ✓ 새로운 제형 (Formulation)
 - ✓ 새로운 적응증 (Indication)
 - ✓ 새로운 용법 (Regimen)
 - ✓ 새로운 인구집단 (Population)
 - ✓ 전문의약품 (Rx)의 일반의약품 (OTC: Over the Counter) 전환

NDA Classification Codes

Type 1 — New Molecular Entity

A *Type 1* NDA is for a drug product that contains an NME.² An NME is an active ingredient that contains no active moiety that has been previously approved by the Agency in an application submitted under section 505 of the Act³ or has been previously marketed as a drug in the United States. A pure enantiomer or a racemic mixture is an NME only when neither has been previously approved or marketed.

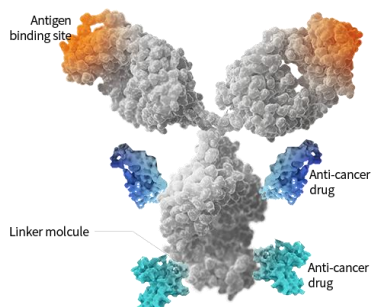
An NDA for a drug product containing an active moiety that has been marketed as a drug in the United States, but never approved in an application submitted under section 505 of the Act, would be considered *Type 7*, not *Type 1*.

An NDA for a drug-drug⁴ combination product containing an active moiety that is an NME in combination with another active moiety that had already been approved by the

Type	Definition
1	New molecular entity (NME)
2	New active ingredient
3	New dosage form
4	New combination ^a
5	New formulation or new manufacturer
6	New indication
7	Drug already marketed without an approved NDA
8	Over-the-counter (OTC) switch
10	New indication submitted as distinct NDA- not consolidated
Abbreviation: NDA, new drug application.	
^a For a new drug-drug combination of 2 or more active ingredients.	

신약의 분류 (사용된 물질의 소재에 따라)

- 화합물신약 (합성신약: New Molecular Entity, NME)
 - ✓ 유기합성으로 만든 저분자 화합물신약 (예: 글리벡)
- 바이오신약 (Bio New Drug)
 - ✓ 바이오기술 이용으로 만들어진 신약 (예: Enbrel)
- 천연물신약 (Botanical Drug)
 - ✓ 천연물로부터 약효성분을 분리·정제하여 만든 신약(예: 스티렌)
- 개량신약 (Incrementally Modified Drug, IMD)
 - ✓ 이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물
- 제네릭 의약품 (Generic Drug)
 - ✓ 원개발 신약의 특허기간이 만료되어 오리지널 의약품의 화학합성을 본따서 동일하게 만들어진 의약품



1. 합성신약: New Molecular Entity (NME)

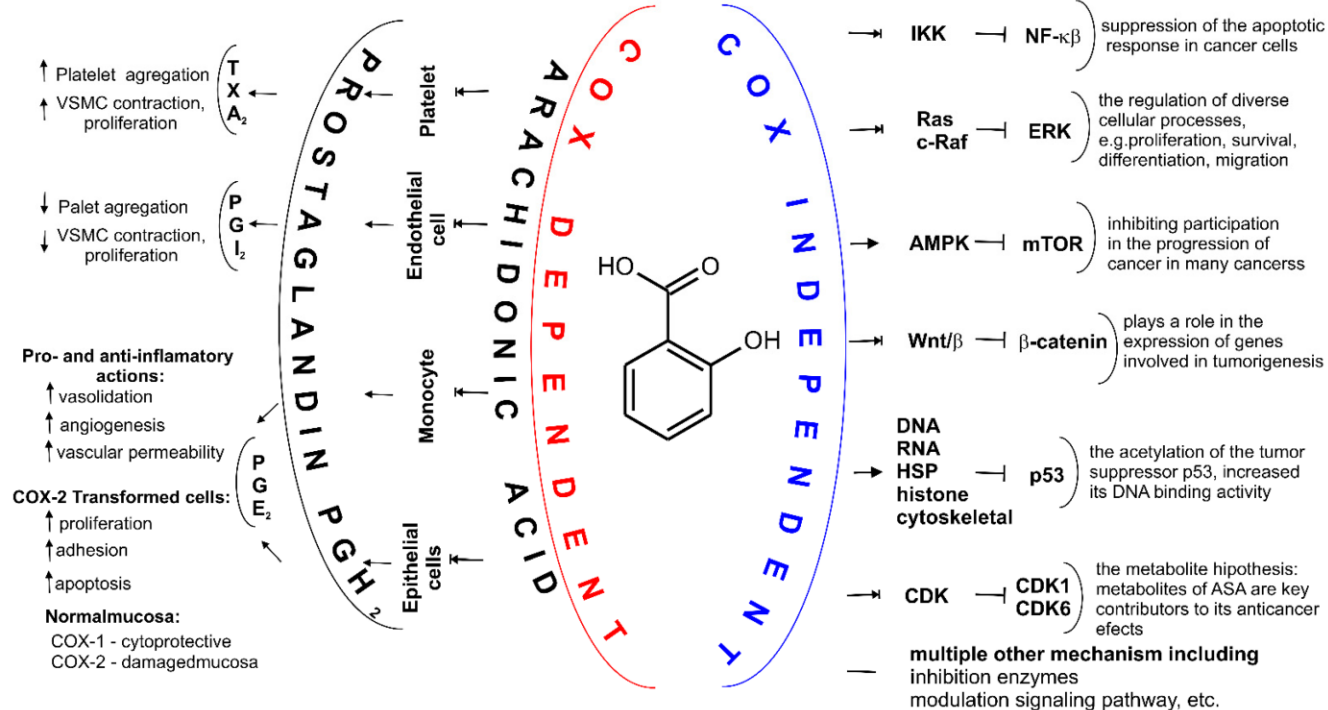
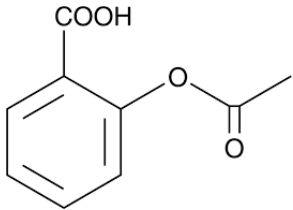
• New Molecular Entities (NMEs)

- Compounds that emerge from the process of medicine discovery, that are not a version or derivative of an existing, previously investigated/approved substance.



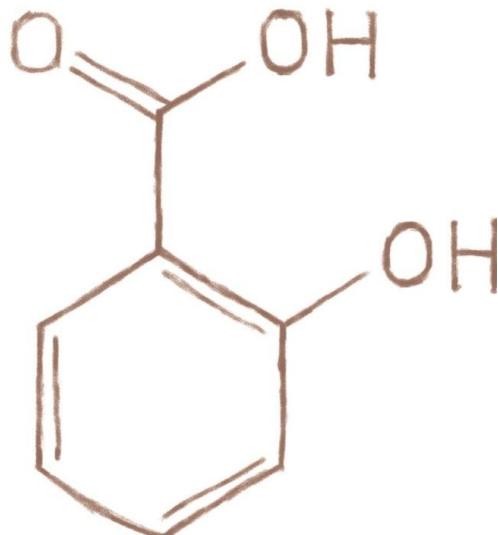
NTE = New Therapeutic Entity
 NME = New Molecular Entity
 NBE = New Biological Entity

Acetylsalicylic Acid



Discovery of Aspirin

- 1763: 영국 왕립학회 (Royal Society)는 목사인 에드워드 스톤이 제출 한 열병 치료에 말린 **버드나무 껍질 가루가 효과적**이라는 보고서를 발표
- 1828: 독일 뮌헨대학교의 약학 교수인 요제프 부흐너(Joseph Buchner)는 **버드나무에서 활성 성분을 추출하는데 성공하여 살리실산 (Salicylic Acid)결정을 생성**
- 1853: 프랑스의 화학자 Charles Frédéric Gerhardt은 살리실산의 구조 결정, 화학적으로 **아세틸 살리실산 합성**
- 1876: **최초의 엄격한 임상시험**에서 살리실산이 류머티즘 환자의 발열 및 관절 염증 완화를 유도한다는 사실이 밝혀짐
- 1899: **독일의 바이엘 제약회사가 아스피린 합성, 판매**



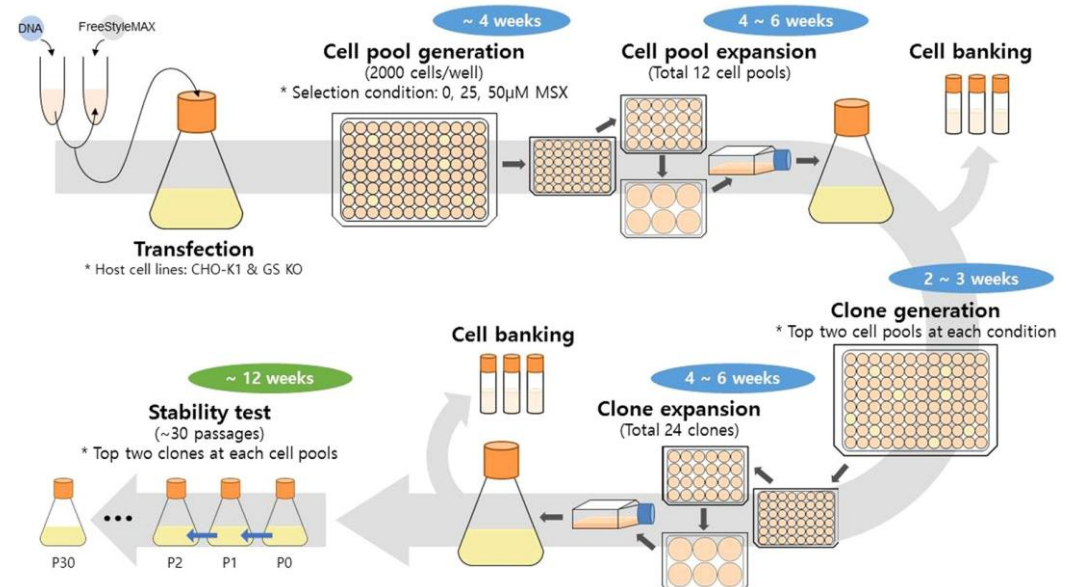
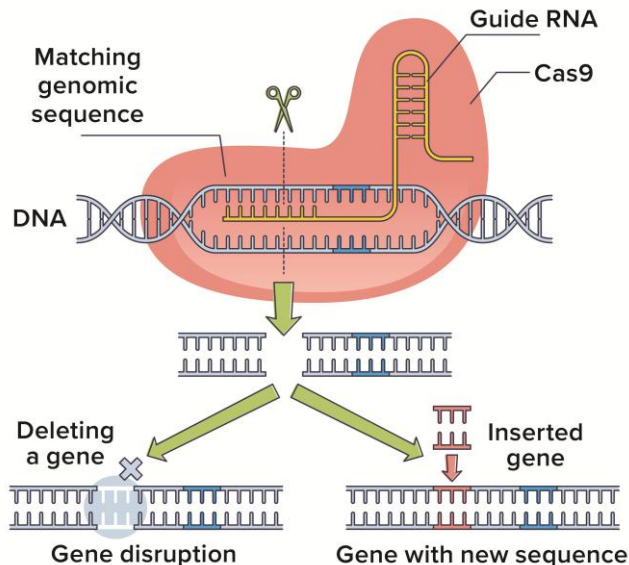
2. 바이오신약: Bio New Drug

• 바이오의약품 (Biopharmaceutics)

- 화학적인 단순합성이 아니라, 사람이나 살아 있는 생명체에서 얻은 세포, 단백질, 유전자 등의 원료를 이용
- 바이오 기술을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 제조한 의약품

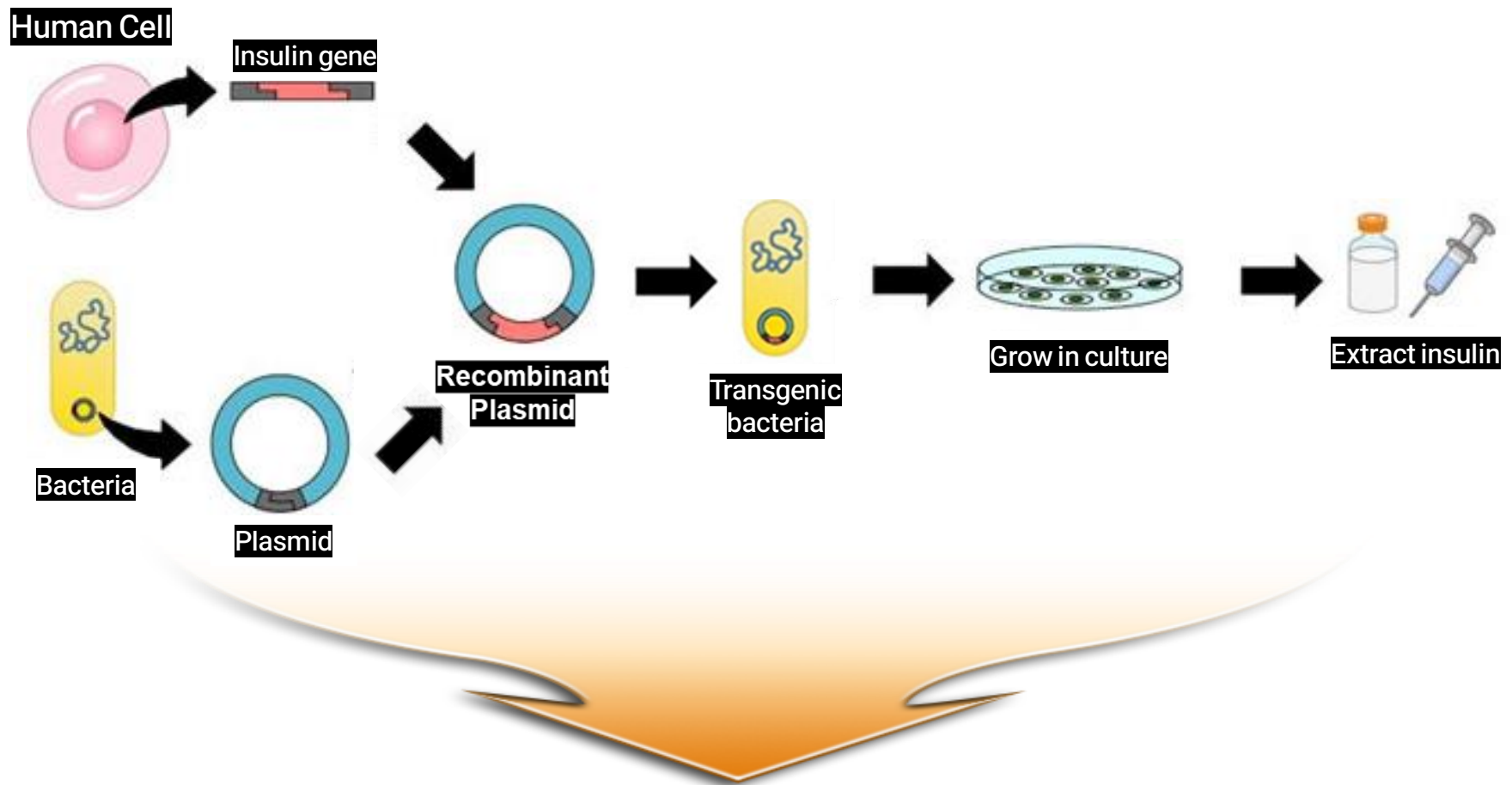
• 바이오신약의 특징

- 주로 생체 합성단백질로 만들기 때문에 합성신약 보다 부작용이 적음
- NME 로 불가능했던 불치병과 난치병에 대한 치료약 개발이 가능
- 유전자재조합, 세포배양 및 세포융합 기술을 이용



Core technologies in Biopharmaceutics 1

– Recombinant DNA technology



→ *Enable mass production of
Therapeutic/Diagnostic “Protein”*



Core technologies in Biopharmaceutics 1

– Recombinant DNA technology



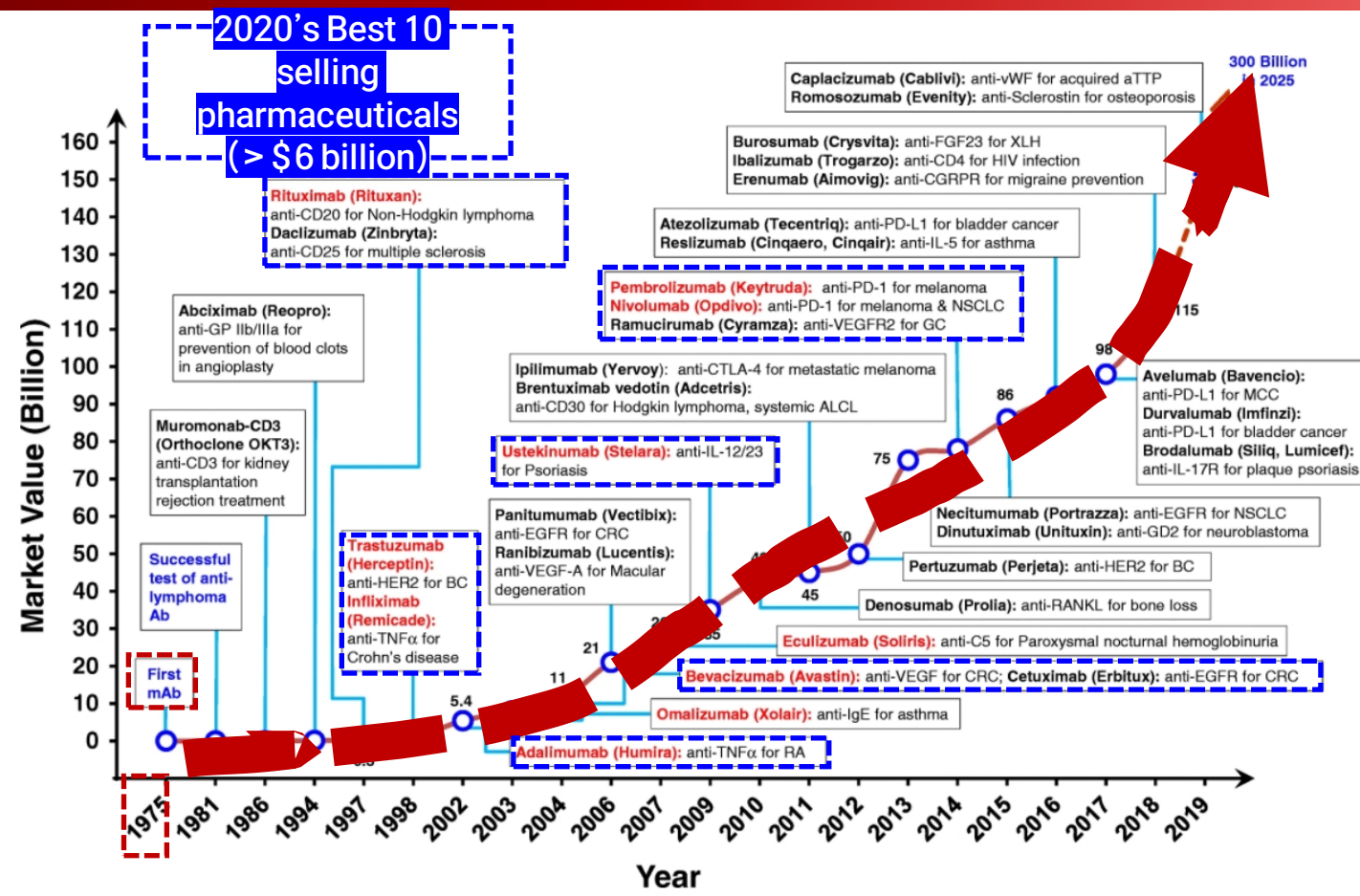
In October 1982, the **U.S. Food and Drug Administration (FDA)** approved **Eli Lilly and Company's** Humulin, the first human insulin for diabetes treatment created using recombinant DNA technology. The story is not just a landmark event for technology, but instructive about problems with the FDA's regulatory system.

*Enable mass production of
Therapeutic/Diagnostic “Protein”*

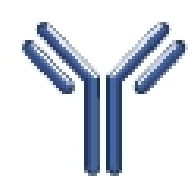


History of Biopharmaceutics 2

– Monoclonal Antibodies



Antibodies

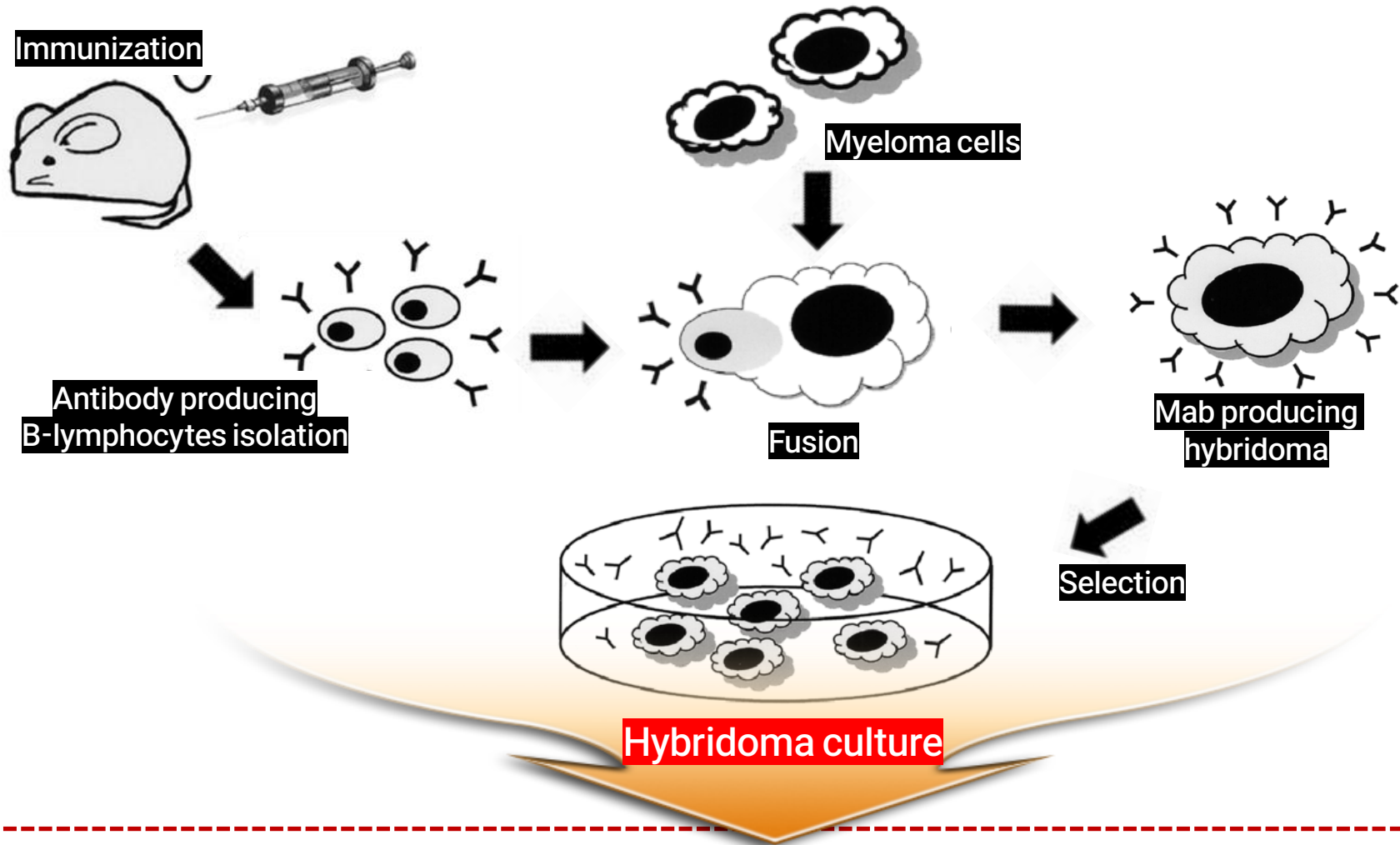


- Monoclonal antibody
(TNF- α > PD-1 > PD-1 > VEGF-A > CD20 > IL-12, IL-23 > Her-2)

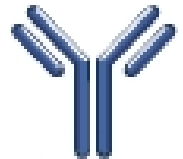
19.2B	11.1B	7.2B	7.1B	6.5B	6.4B	6.1B
-------	-------	------	------	------	------	------
- Diagnostic purpose
(ELISA, Western blot, Flow cytometry, ...)

Core technologies in Biopharmaceutics

– Hybridoma technology



→ *Enable mass production of
Therapeutic/Diagnostic “Antibodies”*



Core technologies in Biopharmaceutics

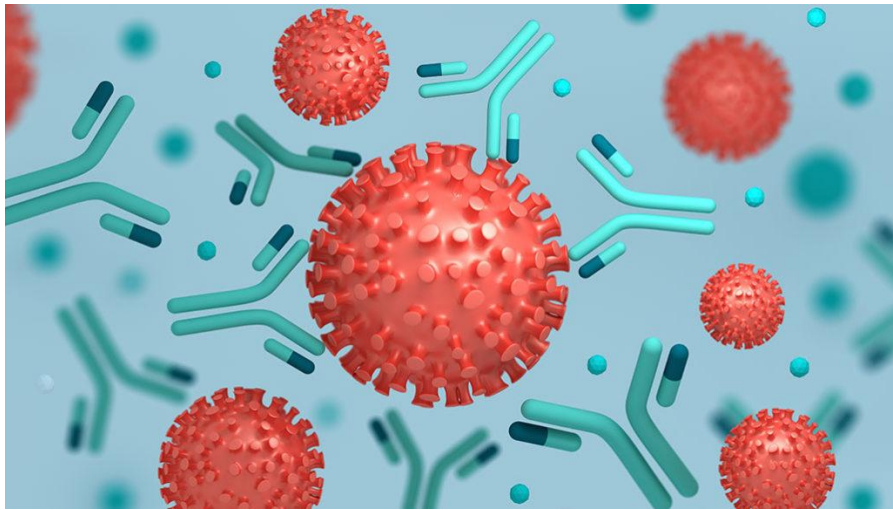
– Hybridoma technology

Immunization

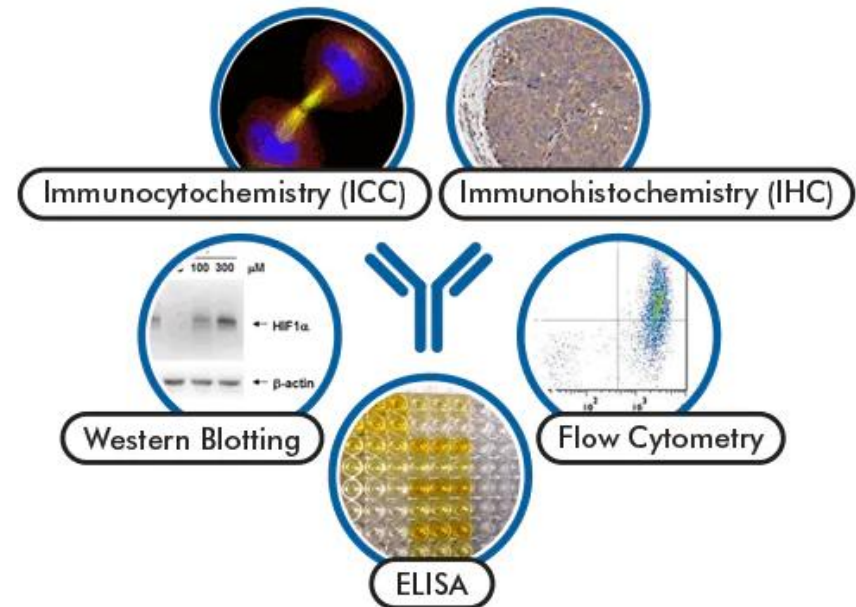


Myeloma cells

Therapeutics

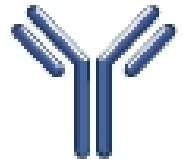


Diagnostics



Hybridoma culture

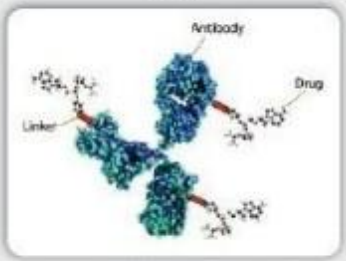
→ *Enable mass production of
Therapeutic/Diagnostic “Antibodies”*



2. 바이오신약: Bio New Drug

• 대표적인 바이오신약

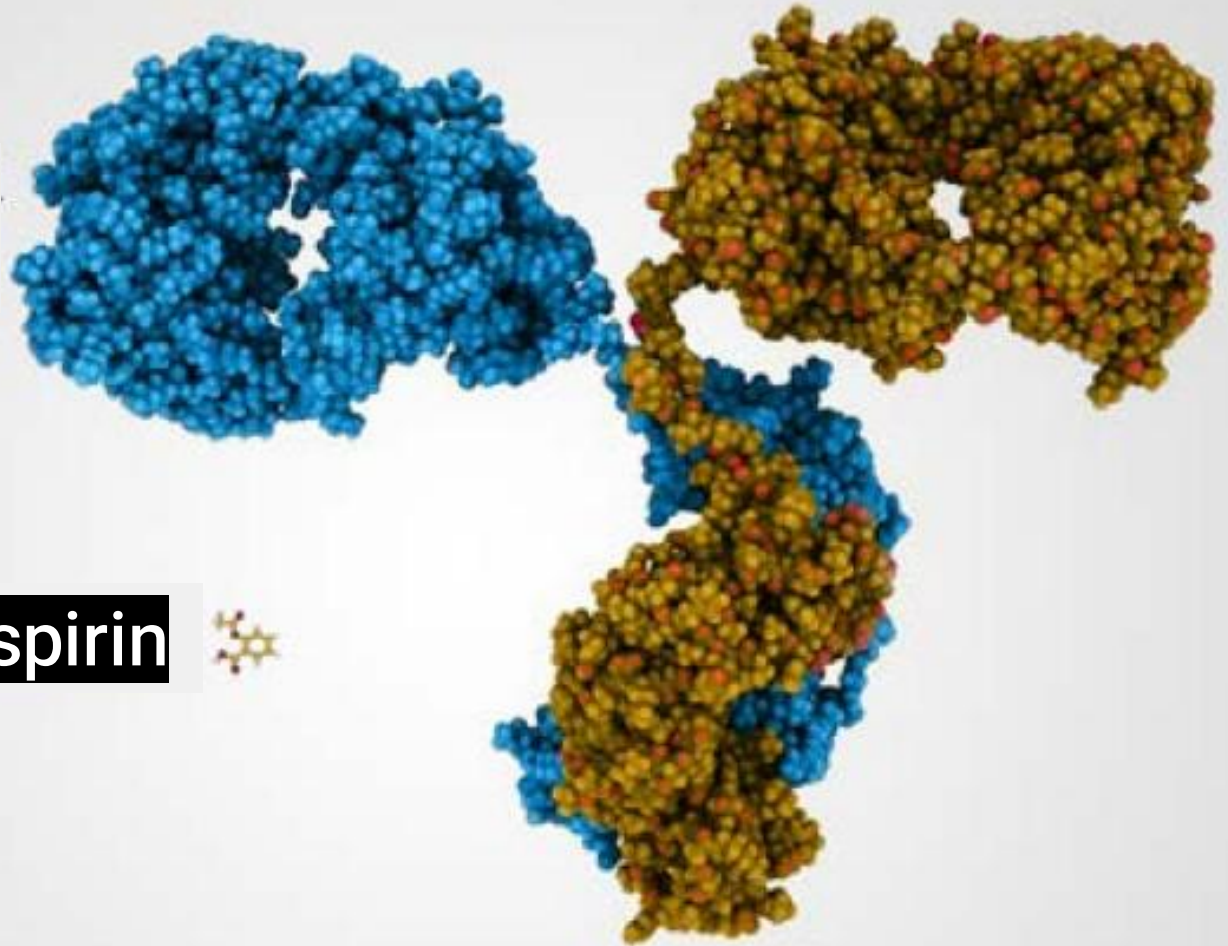
- 백신, 항독소
- 유전자조작 기술로 세포를 이용하여 대량 제조 생산되는 펩타이드, 단백질 치료제
 - 성장호르몬, 빈혈 치료제, 인슐린
- 항체 치료제: 유방암 표적치료제 허셉틴 (Herceptin)

		1세대	2세대	3세대
		- 인슐린, 성장호르몬 등	- 항체 의약품, 융합 단백질 등	- 세포 치료제, 유전자 치료제 등
구분	저분자화학의약품	1세대 바이오의약품	2세대 바이오의약품	3세대 바이오의약품
제조방법	화학적 합성	생물학적 제조 또는 화학적 합성	생물학적 제조	생물학적 제조 또는 화학적 합성
주요 투여경로	경구투여	주사제	주사제	주사제
주요 치료제	아스피린	인슐린, 인터페론	항체 의약품	RNA 기반 치료제
분자량(달톤)	180	6000, 1만8500	15만	15만
				
연간 치료비(달러)	8~16	2만4000	2만~10만	2만~10만

Chemical drugs vs Biopharmaceutics

Monoclonal
Antibody

Aspirin

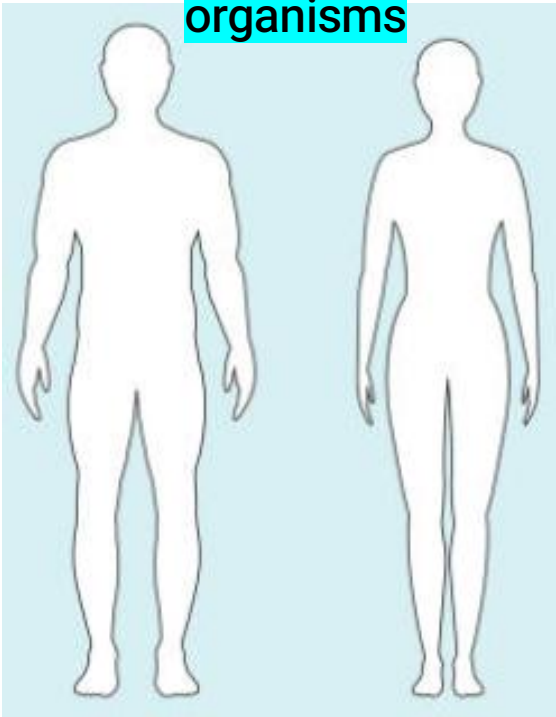


Chemical drugs vs Biopharmaceuticals

	Synthetic Chemical Compounds	Biopharmaceuticals
	Small molecules 	Proteins and peptides  Antibodies  Nucleic acids  Live cells 
Manufacturing	Chemical synthesis	Produced in Living cells or organisms
Structure	Simple, well-defined	Complex, heterogenous, defined by manufacturing process
Stability	Mostly Stable	Sensitive to external condition
Modifications	Well-defined	Many options
Therapeutic efficacy	Predictable chemical /reagent reaction	Undefined mechanism Complexed/personalized mechanism
Safety	Drug-specific/ mechanism-dependent	Immune rejection, Tumor

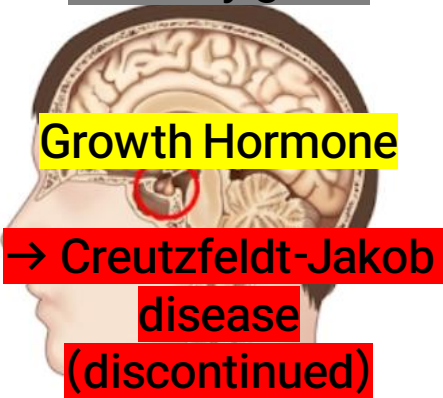
Can this be a Biopharmaceutical?

Human or other organisms

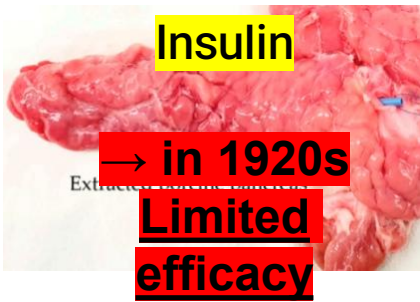


Collect
Or
Extract

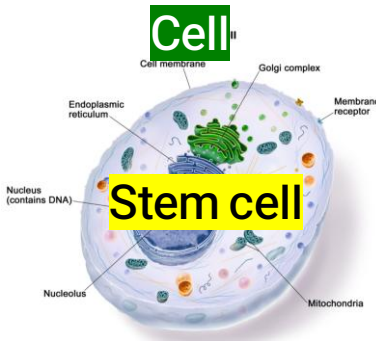
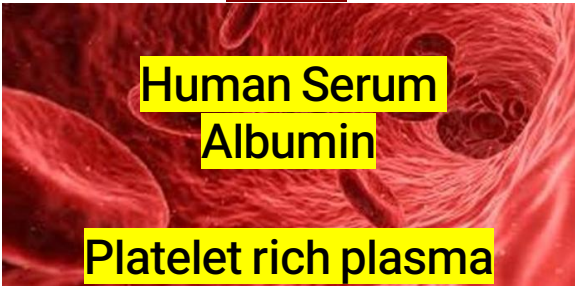
Pituitary gland



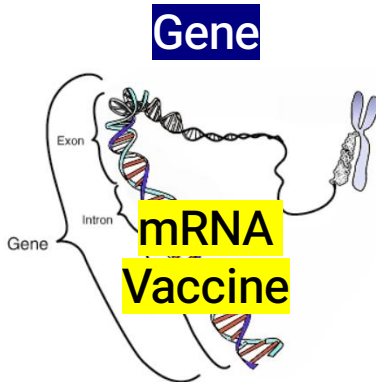
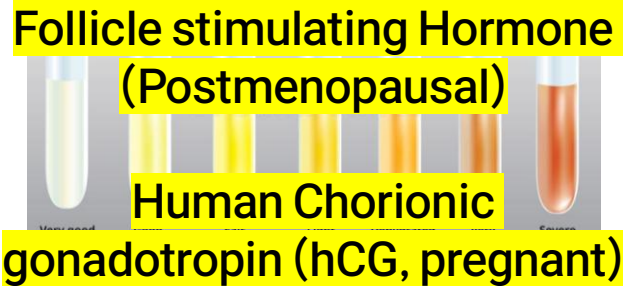
Porcine Pancreas



Blood

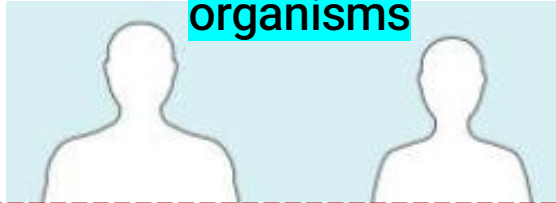


Urine



Can this be a Biopharmaceutical?

Human or other organisms

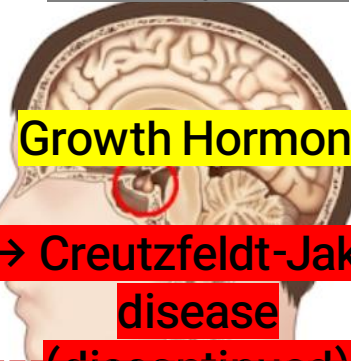


Pituitary gland

Growth Hormone

→ Creutzfeldt-Jakob disease

(disagreement)

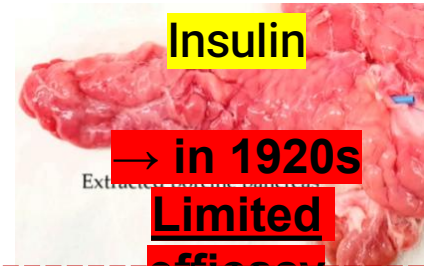


Porcine Pancreas

Insulin

→ in 1920s

Limited efficacy



-
1. From living organisms (Human or others)
 2. Pharmaceutically active (Raw or substances)
 3. Special control for human health

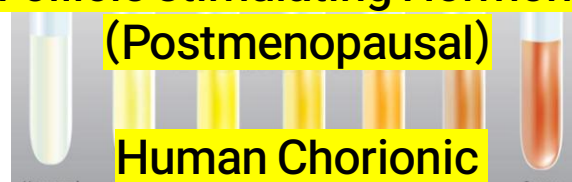
Platelet rich plasma



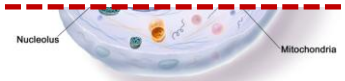
Urine

Follicle stimulating Hormone (Postmenopausal)

Human Chorionic gonadotropin (hCG, pregnant)

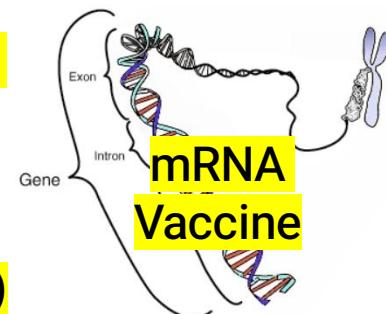


Gene



mRNA

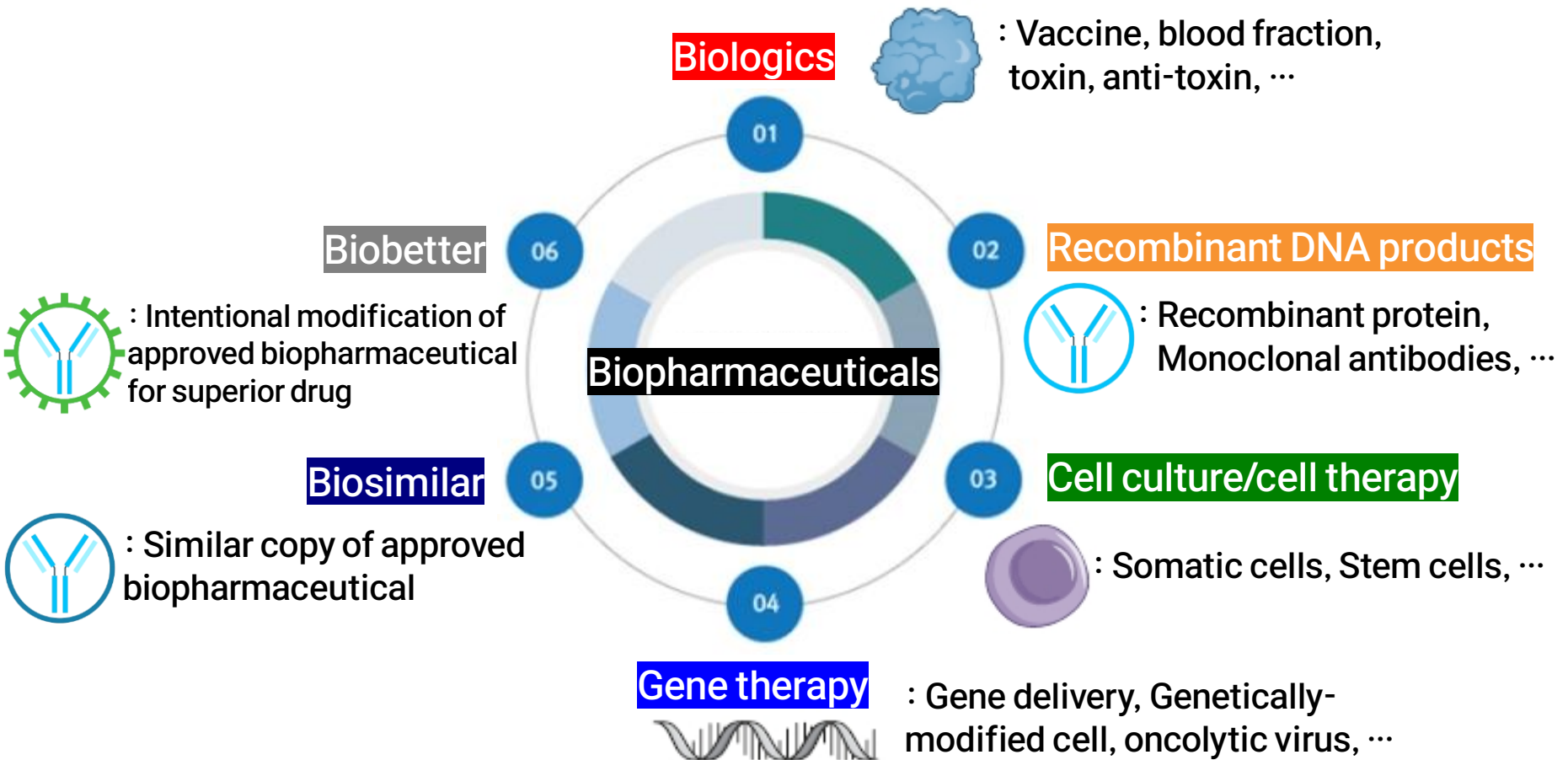
Vaccine



Types of Biopharmaceuticals

✓ Regulation on Review and Authorization of Biological Products (Korea, KFDA)

Biological products include **biologics**, **recombinant DNA products**, **cell culture-derived products**, **cell therapy products**, **gene therapy products**, and **others** designated by the Minister of Ministry of Food and Drug Safety.



3. 천연물신약 (Botanical Drug)

• 천연물신약의 정의

- 육지와 바다에 생존하는 동식물과 광물, 그리고 미생물의 세포 등에서 나오는 **천연물 성분이나 천연물 분획물을 이용하여 유효성분을 추출하고 합성하여 개발된 의약품**
- 어떠한 천연물로부터 추상적으로 효과를 기대해 만든 약이 아니며, 효능발굴 단계부터 철저히 과학적 사고와 검증을 통해 개발이 시작되는 과학적인 신약

• 대표적인 천연물신약

질병	추출대상	상품명	비고
생식기사마귀	녹차잎	베러겐 (Veregen)	미국의 1호 천연물 의약품
에이즈 환자의 설사 치료	아마존 지역의 용혈나무	폴리작 (Fulyzaq)	
신경병증 통증	구강분무형 대마초	사티벵스 (Sativex)	
혈액순환	은행잎	기넥신, 타나민	
진해거담제	아이비잎	푸로스판	



위염

스티렌 정 [60mg]
(Stilla tab [60mg])

약쑥 추출물

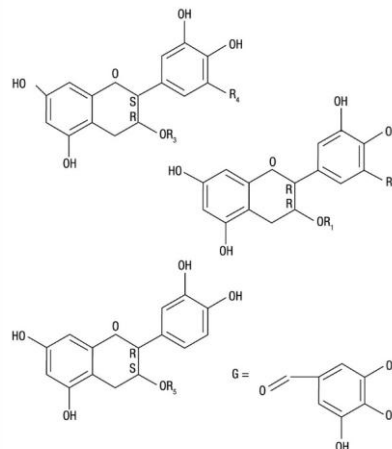


골다공증

조인스 정 [200mg]
(Joins tab [200mg])

위령선, 과루근, 하고초

Veregen Ointment



Component	Abbrev.	R1	R2	R3	R4	R5
(-)-Epigallocatechin Gallate	(-)-EGCg	G	OH	-	-	-
(-)-Epicatechin Gallate	(-)-ECg	G	H	-	-	-
(-)-Epigallocatechin	(-)-EGC	H	OH	-	-	-
(-)-Epicatechin	(-)-EC	H	H	-	-	-
(-)-Gallocatechin Gallate	(-)-GCg	-	-	G	OH	-
(-)-Gallocatechin	(-)-GC	-	-	H	OH	-
(-)-Catechin Gallate	(-)-Cg	-	-	G	H	-
(+)-Catechin	(+)-C	-	-	-	-	H

- 녹차에서 추출한 시네카테킨(sinecatechin)을 성분으로 한 연고(베러겐 연고, Veregen ointment)가 시판되어 치료에 사용되고 있습니다.
- 베러겐 연고는 독일의 벤처형 회사인 Medigene AG사에서 시판한 연고로, **녹차에서 추출한 시네카테킨(sinecatechin)을 주성분으로 하는 생약제제로 인간유두종 바이러스 감염으로 발생한 사마귀인 곤지름의 치료에 효과적으로 밝혀진 연고제입니다.** 시네카테킨 연고는 천연물로는 이례적으로 18세 이상의 면역력에 이상이 없는 사람에서 생식기 사마귀 및 항문 사마귀의 국소 치료제로 2008년 미국 FDA 승인을 받았습니다.
- 생체외 실험에서는, 녹차에서 추출한 카테킨 성분이 **체내의 산소대사에서 부산물로 발생하여 강력한 세포독성을 나타내는 활성산소를 억제하는 항산화작용이 바로 사마귀 치료에 효과를 나타내는 것으로 알려져 있습니다.**
- 또한 카테킨은 면역력을 증강시키는 작용도 있고, **인유두종바이러스의 체내 감염에 필수적인 효소작용을 억제하는 항바이러스 효과 및 종양발생 억제 효과도 있는 것으로 알려져 있습니다.**
- 물론, 다른 생약제제와 마찬가지로 어떤 정확한 기전으로 치료효과를 나타내는지, 어느 정도로 곤지름 치료에 효과적으로 작용하는지는 정확하게 규명되지는 않았습니다.

FDA Veregen approval package

Follow FDA | En Español

SEARCH



Home

Food

Drugs

Medical Devices

Radiation-Emitting Products

Vaccines, Blood & Biologics

Animal & Veterinary

Cosmetics

Tobacco Products

Drug Approval Package

FDA Home Drugs Drug Approvals and Databases Drugs@FDA



Veregen Ointment
Company: MediGene, Inc.
Application No.: 021902
Approval Date: 10/31/2006

- Approval Letter(s) (PDF)
- Printed Labeling (PDF)
- Medical Review(s) (PDF)
- Chemistry Review(s) (PDF)
- Botanical Review (PDF)
- Pharmacology Review(s) (PDF)
- Statistical Review(s) (PDF)
- Clinical Pharmacology Biopharmaceutics Review(s) (PDF)
- Administrative Document(s) & Correspondence (PDF)

Medical Review of Veregen

Background

In this application, the Sponsor is seeking approval of Veregen, a botanical drug product, for the proposed indication of the treatment of external genital and perianal warts (*condyloma acuminata*) in male and female adults. The product is to be applied topically three times daily. Veregen contains an extract of dried green tea leaves. The botanical material is wholly obtained from tea farms in Hunan China. The drug substance is produced by [redacted] and contains a mixture of tea polyphenols, including a family of related flavinoids, particularly catechins. The drug substance is a botanical mixture consisting of 8 known catechins (85-95% by weight) as well as associated compounds, some of which are unidentified.

Catechins have been extensively studied for their pharmacologic properties and reportedly exert anti-oxidant activity.

The active ingredient(s) in the drug substance are not known and the unidentified associated compounds may also contribute to the activities of the drug substance. To ensure the continued safety and efficacy of marketed batches of Veregen, botanical controls on the source of the green tea leaves and the tea cultivars have been established.

Safety

Treatment-emergent AEs were defined as events with onset dates on or after the date of the first application of study treatment and up to 10 days after the last application of study treatment. Pre-treatment AEs reported with increased intensity during treatment were counted as treatment-emergent.

Higher proportions of subjects in the active treatment groups were reported to have treatment-emergent AEs, 84-85% across active arms versus 70% in control. The most frequent and important drug-related adverse events occurred in the region of the local application site or in the draining lymph nodes. These included the following adverse events which resulted in study drug discontinuation: burning/itching, allergic vulvitis, contact dermatitis, suspicion of allergic reaction, genital herpes, allergic reaction, inguinal adenitis, and phimosis.

Several of these adverse events were thought to be allergic in nature. The dermal safety studies in healthy volunteers showed a contact sensitization rate of 2.4%. It is not known whether patients experiencing vesicular local reactions had allergic contact dermatitis or some other cause of vesicles e.g., HSV infection. Laboratory evaluation for HSV in these cases would have been helpful, but were not done.

Clinical Data

Efficacy

The two phase III trials which provided substantial evidence of effectiveness were studies CT 1017 and CT 1018. The trials were similar in study design and sample size. Each trial consisted of a 16-week treatment period and a treatment free-period of 12-weeks to assess for recurring warts in those patients who had complete clearance of all warts.

The primary efficacy endpoint for both trials was the proportion of patients with complete clearance of all warts (baseline and new) by week 16. Treatment groups consisted of 15% Ointment, 10% Ointment and Vehicle in a randomization ratio of 2:2:1. Each of the two pivotal trials succeeded in demonstrating statistically significant treatment effect for both doses of active study drug compared with Vehicle. The efficacy results based on the primary efficacy endpoint are shown in table 1.

Drug substance

Kunecatechins is a mixture of catechins (85 – 95% by weight). The major component is (-)-Epigallocatechin gallate (EGCg), which comprises [redacted] of the total. [redacted] catechins are identified and quantitated ([redacted] individual catechins and [redacted] as a group) in addition to EGCg they are (-)-Epigallocatechin (EGC), (-)-Epicatechin gallate (ECg), (-)-Epicatechin (EC), (-)-Gallocatechin gallate (GCg), (-)-Catechin gallate (Cg), (-)-Gallocatechin (GC), and (+)-Catechin (C). Kunecatechins also contains gallic acid, caffeine, and theobromine which together constitute about 2.5% of the drug substance. The remaining amount of the botanical drug substance contains undefined mixtures of catechin-related compounds, which is also controlled in the drug substance.

The [redacted] steps may epimerize or dimerize some active components into other active components. Since the activity of each individual catechins peak is not known, it must be assumed that each dimerized or epimerized component has activity. Based on the information provided by the NDA holder (lot # and amounts of each batch in a lot) and information provided on catechin components present in each batch, a virtual blending was performed by the FDA and an acceptance criteria of catechins in the drug substance was proposed based on the amounts contained in clinical batches which were determined to be efficacious. The Sponsor and the CMC group agreed that the acceptance criteria of Kunecatechins should be based on the $\pm$ 10% of lower (efficacy) and higher amounts (safety) of each component present in the clinical batches.

Clinical Trial for Veregen after Approval (ClinicalTirals.gov)

☐ ● COMPLETED [WITH RESULTS](#)

NCT02622568

Investigating Veregen™ 15% Ointment Treatment For Non-facial Verrucae in Pediatric Patients: A Pilot Study

Conditions

Verruca, Warts

Locations

Dallas, Texas, United States

☐ ● COMPLETED

NCT01490008

Systemic Exposure of Catechins From Veregen 15% Ointment in Patients With External Anogenital Warts and From Oral Intake of Green Tea Beverage in Healthy Volunteers

Conditions

Anogenital Warts

Locations

Erfurt, Germany

☐ ● TERMINATED [WITH RESULTS](#)

NCT03682601

Sexual Penetration Pain in Postmenopausal Women: A Topical Botanical Drug Treatment

Conditions

Arousal Disorders, SexualDyspareuniaFemale Sexual Arousal DisorderFemale Sexual DysfunctionShow 6 more conditions

Locations

New York, New York, United States (3)Nyack, New York, United States

☐ ● COMPLETED

NCT02029352

Topical Green Tea Ointment in Treatment of Superficial Skin Cancer

Conditions

Carcinoma, Basal Cell

Locations

Maastricht, Limburg, Netherlands

☐ ● COMPLETED [WITH RESULTS](#)

NCT02147353

Treatment of External Genital Warts With Cryotherapy and Sinecatechins 15% Ointment

Conditions

External Genital Warts

Locations

New York, New York, United States

☐ ● UNKNOWN STATUS

NCT04055142

Clinical Trial for Evaluating the Efficacy and Safety of Electrocoagulation vs Topic Sinecatechins vs Topic Cidofovir Within the Treatment to High-grade Anal Intraepithelial Neoplasia in HIV Homosexual Males

Conditions

High-grade Anal Intraepithelial Neoplasia

Locations

Location not provided

☐ ● RECRUITING

NCT04597359

To Evaluate if Green Tea Can be Effective in Reducing the Progression of Prostate Cancer in Men on Close Monitoring

Conditions

Prostate Carcinoma

Locations

Phoenix, Arizona, United StatesFayetteville, Arkansas, United StatesFort Smith, Arkansas, United StatesHot Springs, Arkansas, United StatesShow 307 more locations

☐ ● COMPLETED

NCT01082302

Pharmacokinetic Study of Topically Applied Veregen 15% Compared With Oral Intake of Green Tea Beverage

Conditions

Genital WartsPerianal Warts

Locations

Berlin, Germany

Clinical Trial for Veregen after Approval (ClinicalTirals.gov)

냉동 요법과 시네카테킨 15 % 연고로 외부 생식기 사마귀 치료

ClinicalTrials.gov ID NCT02147353 ⓘ

스폰서 ⓘ 마운트 시나이 아이칸 의과대학

에서 제공하는 정보 ⓘ 게리 골든버그(Gary Goldenberg), 마운트 시나이 아이칸 의과대학(책임 당사자)

마지막 업데이트: 2019-06-14 ⓘ



+ 모든 콘텐츠 확장

- 모든 콘텐츠 축소

연구 세부 사항

테이블 뷰

결과 게시

기록 기록

이 페이지의 내용

결과 개요

연구 기록 날짜

참가자 흐름

기본 특성

결과 측정

부작용

제한 사항 및 주의 사항

공동 작업자 및 조사자

게시

추가 정보

결과 개요

여건 ⓘ

외부 생식기 사마귀

등록 (현실의) ⓘ

42

개입/치료 ⓘ

- 마약: 시네카테킨15% 연고
- 마약: 냉동 요법 단독으로

연구 유형 ⓘ

중재적

기타 연구 ID 번호 ⓘ

- GCO 11-0860 (영어)

연구 설계

배당 ⓘ : 무작위

중재적 모델 ⓘ : 병렬 할당(Parallel Assignment)

마스킹 ⓘ : 싱글 (탐정)

주요 목적 ⓘ : 치료

결과 연락 담당자

이름/직함: Dr. Shelbi C. Jim On

조직: 마운트 시나이 아이칸 의과 대학

전화: 212-241-6500

이메일: shelbi.jimon@mountsinai.org

Clinical Trial for Veregen (ClinicalTirals.gov)

1. 완전한 허가를 받은 참가자 수, 형: 본래의 기간: 1주차, 9주차, 17주차에		
요사	완전한 제거가 있거나 더 이상 HPV에 감염된 세포가 없는 피험자. 완전한 클리어런스는 각 시점에서 0개의 병변으로 정의되었습니다.	
기간:	1주차, 9주차, 17주차에	
분석 모집단 설명	[지정되지 않음]	
팔/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후. 시네카테킨 15% 연고: 냉동 요법 후, 피험자의 절반이 냉동 요법 후 16주부터 최대 <2주 또는 완전한 제거까지 하루에 두 번 시네카테킨 연고 치료에 무작위 배정되었습니다.	모든 피험자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법: EGW 병변은 각각 2초, 5초 간격으로 5주기로 치료되었습니다. 모든 피험자는 동일한 냉동 스프레이 요법으로 치료받았습니다.
	- 간략하게 표시	- 간략하게 표시
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차에 * 측정 유형: 숫자 측정 단위: 참가자	0	0
9주차에 *	3	5
17주차에 *	6	6

* 측정 유형: 숫자 | 측정 단위: 참가자

5. 병변이 부분적으로 제거된 피험자

형: 보조 | 기간: 1주차, 9주차, 17주차에

요사	부분 클리어런스는 기준선에서 최소 50% 감소로 설명됩니다.	
기간:	1주차, 9주차, 17주차	
분석 모집단 설명	[지정되지 않음]	
팔/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후. 시네카테킨 15% 연고: 냉동 요법 후, 피험... + 더 보기	모든 피험자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법: EGW 병변은 각각 2초, 5초 간격으로 5주기로 치료되었습니다. 모... + 더 보기
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차에 * 측정 유형: 숫자 측정 단위: 참가자	7	6
9주차에 *	15	9
17주차에 *	15	11

* 측정 유형: 숫자 | 측정 단위: 참가자

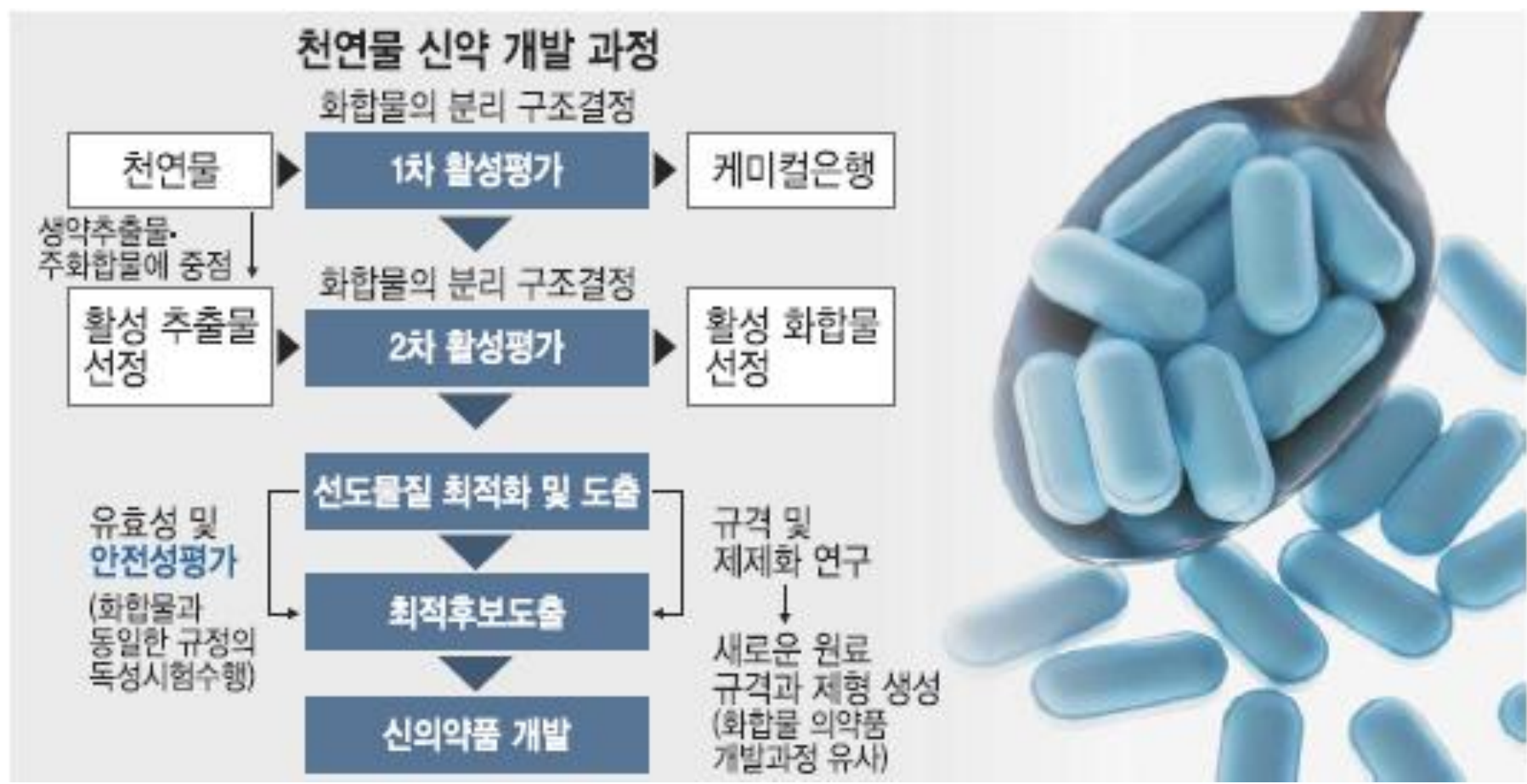
Clinical Trial for Veregen (ClinicalTirals.gov)

1. 완전한 허가를 받은 참가자 수, 형: 본래의 기간: 1주차, 9주차, 17주차에		
요사	완전한 제거가 있거나 더 이상 HPV에 감염된 세포가 없는 피험자. 완전한 클리어런스는 각 시점에서 0개의 병변으로 정의되었습니다.	
기간:	1주차, 9주차, 17주차에	
분석 모집단 설명	[지정되지 않음]	
팔/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후. 시네카테킨 15% 연고: 냉동 요법 후, 피험자의 절반이 냉동 요법 후 16주부터 최대 <>주 또는 완전한 제거까지 하루에 두 번 시네카테킨 연고 치료에 무작위 배정되었습니다. 간략하게 표시	모든 피험자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법: EGW 병변은 각각 2초, 5초 간격으로 5주기로 치료되었습니다. 모든 피험자는 동일한 냉동 스프레이 요법으로 치료받았습니다. 간략하게 표시
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차에 * 측정 유형: 숫자 측정 단위: 참가자	0	0
9주차에 *	3	5
17주차에 *	6	6

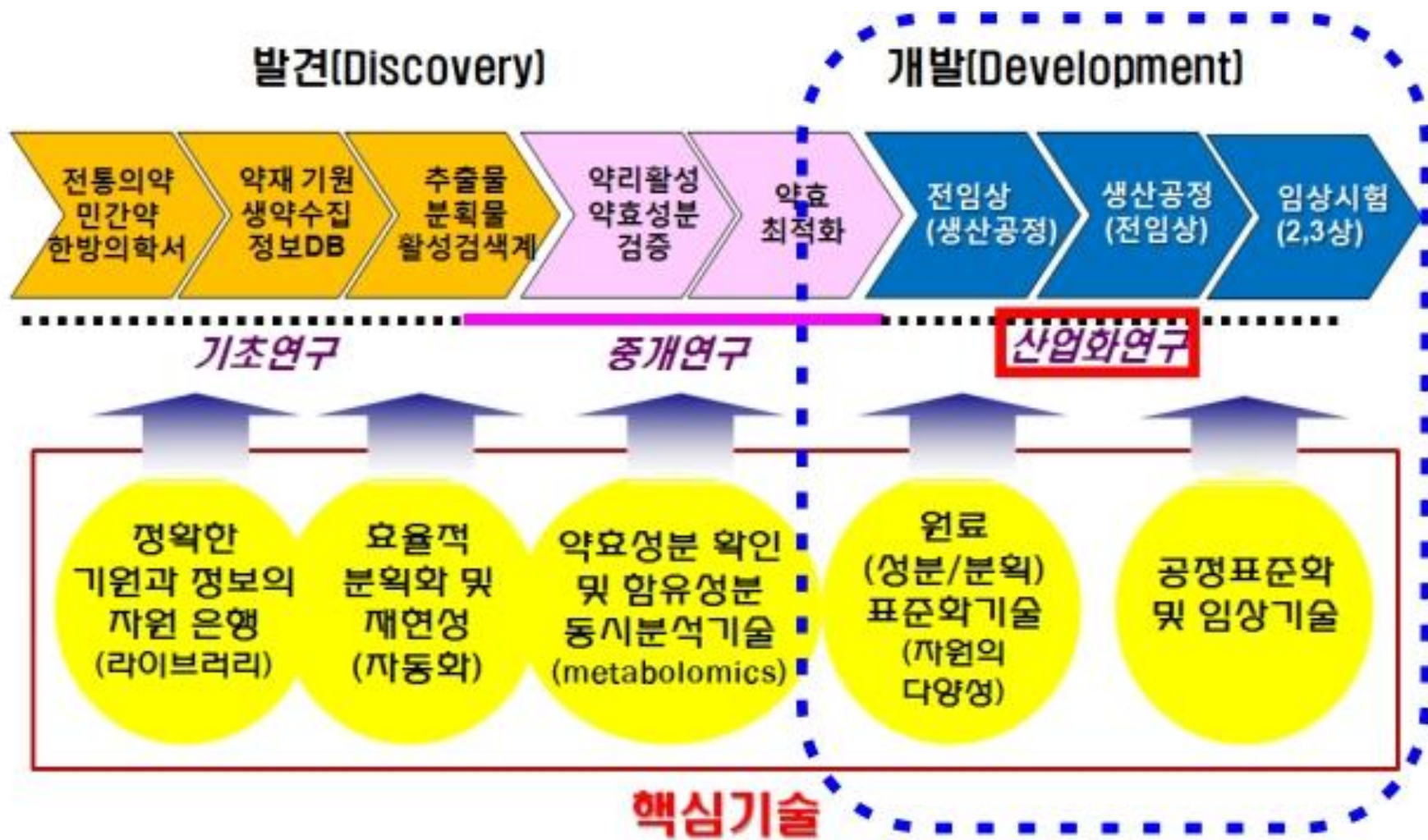
* 측정 유형: 숫자 | 측정 단위: 참가자

6. 병변 수의 평균 변화 형: 보조 기간: 1주차, 9주차, 17주차		
요사	기준선과 비교하여 치료 후 1주, 9주 및 17주 후 병변 수의 평균 변화	
기간:	1주차, 9주차, 17주차	
분석 모집단 설명	각 방문을 위해 돌아온 참가자에 대한 데이터.	
팔/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후. 시네카테킨 15% 연고: 냉동 요법 후, 피험... + 더 보기	모든 피험자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법: EGW 병변은 각각 2초, 5초 간격으로 5주기로 치료되었습니다. 모... + 더 보기
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차		
분석된 수	참가자 21명	참가자 21명
* 평균(표준 편차) 측정 단위: 병변의 수	-2.2 (3.93)	-2.1 (3.83)
9주차		
분석된 수	참가자 20명	참가자 18명
*	-5.4 (5.71)	-2.7 (3.68)
17주차		
분석된 수	참가자 15명	참가자 10명
*	-4.8 (7.87)	-3.8 (5.49)
* 평균(표준 편차) 측정 단위: 병변의 수		

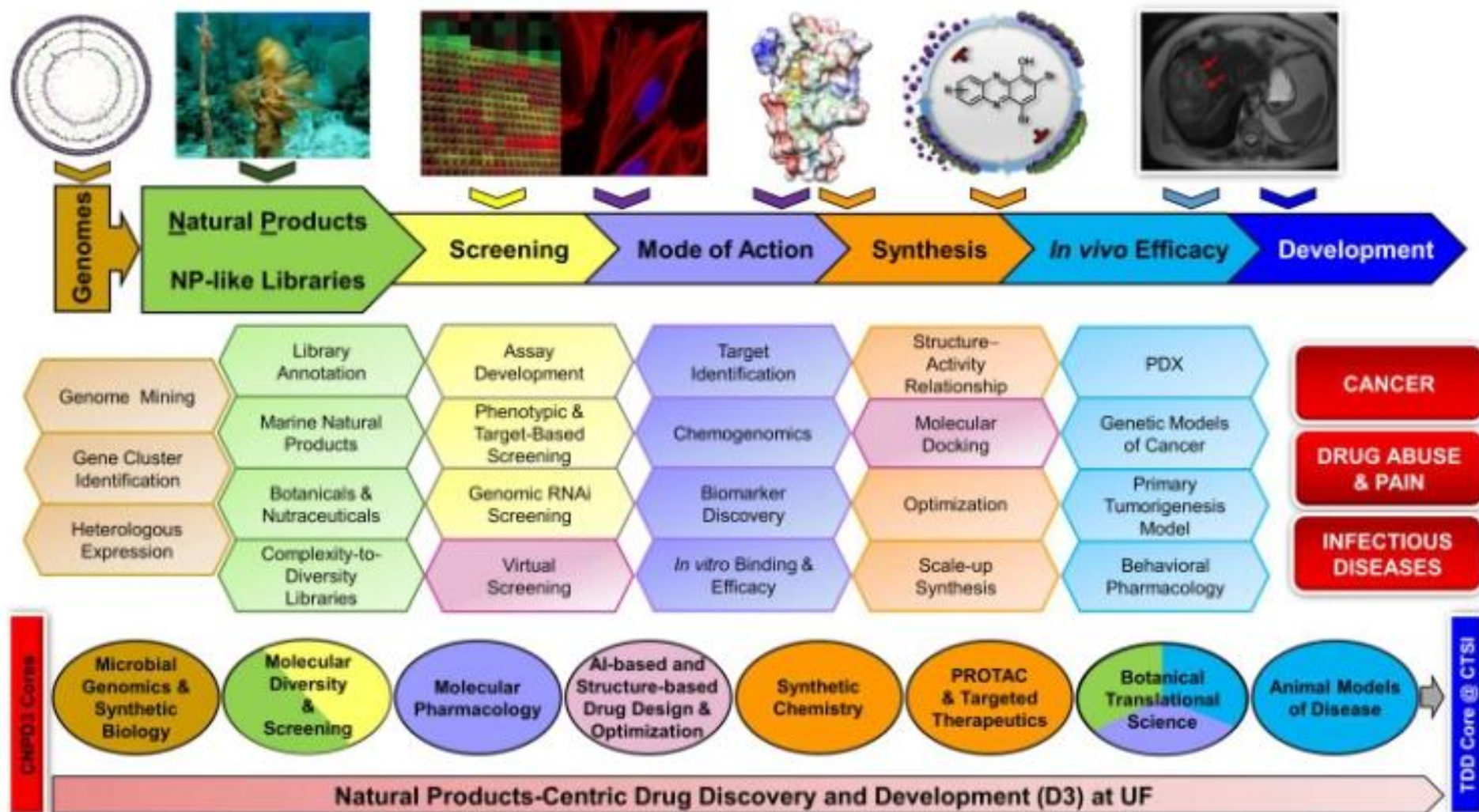
천연물 신약 개발 과정



천연물신약 개발 과정

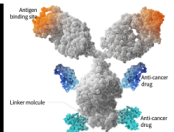


University of Florida, Center for Natural Products, Drug Discovery and Development



신약의 분류 (사용된 물질의 소재에 따라)

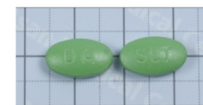
- 화합물신약 (합성신약: New Molecular Entity, NME)
 - ✓ 유기합성으로 만든 저분자 화합물신약 (예: 글리벡)
- 바이오신약 (Bio New Drug)
 - ✓ 바이오테크놀로지로 만들어진 신약 (예: Enbrel)
- 천연물신약 (Botanical Drug)
 - ✓ 천연물로부터 약효성분을 분리·정제하여 만든 신약(예: 스티렌)
- 개량신약 (Incrementally Modified Drug, IMD)
 - ✓ 이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물
- 제네릭 의약품 (Generic Drug)
 - ✓ 원개발 신약의 특허기간이 만료되어 오리지널 의약품의 화학합성을 본따서 동일하게 만들어진 의약품



3. 천연물신약 (Botanical Drug)

- 천연물신약의 정의
 - 육지와 바다에 생존하는 동식물과 광물, 그리고 미생물의 세포 등에서 나오는 **천연물 성분**이나 **천연물 분획물**을 이용하여 **유효성분을 추출하고 합성하여 개발된 의약품**
 - 어떠한 천연물로부터 추상적으로 효과를 기대해 만든 약이 아니며, 효능발굴 단계부터 철저히 과학적 사고와 검증들을 통해 개발이 시작되는 과학적인 신약
- 대표적인 천연물신약

질병	추출대상	상품명	비고
생식기사마귀	녹차잎	베레겐 (Veregen)	미국의 1호 천연물 의약품
에이즈 환자의 설사 치료	아마존 지역의 용혈나무	폴리자크 (Fulyzaq)	
신경병증 통증	구강분무형 대마초	사티벡스 (Sativex)	
혈액순환	은행잎	기넥신, 타나민	
진해거담제	아이비잎	푸로스판	



위염
스티렌 정 [60mg]
(Stillen tab [60mg])
약썩 추출물

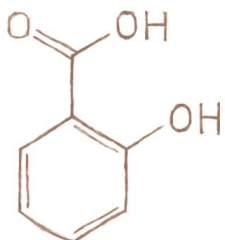


골다공증
조인스 정 [200mg]
(Joins tab [200mg])
위령선, 과루근, 하고초

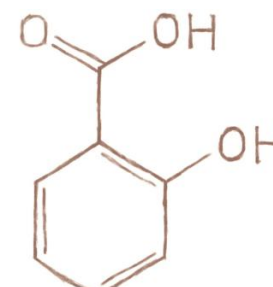
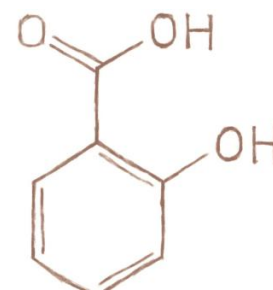
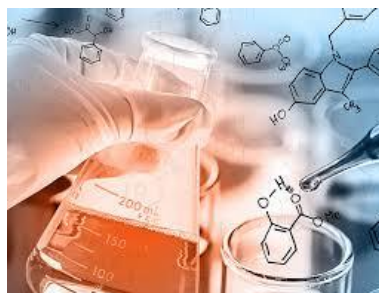
- 천연물: 자연계에서 발견되는 살아있는 유기체에 의해 생성되는 화합물 또는 물질
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → 천연물에서 물질을 **추출/정제**하여 만들어진 신약 = **천연물 신약**
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → **변형/합성**하여 개발된 신약 = **합성신약**

Discovery of Aspirin

- 1763: 영국 왕립학회 (Royal Society)는 목사인 에드워드 스톤이 제철 한 열병 치료에 말린 버드나무 껍질 가루가 효과적이라는 보고서를 발표
- 1828: 독일 뮌헨대학교의 약학 교수인 요제프 부흐너(Joseph Buchner)는 버드나무에서 활성 성분을 추출하는데 성공하여 살리실산 (Salicylic Acid)결정을 생성
- 1853: 프랑스의 화학자 Charles Frédéric Gerhardt은 살리실산의 구조 결정, 화학적으로 아세틸 살리실산 합성
- 1876: 최초의 엄격한 임상시험에서 살리실산이 류머티즘 환자의 발열 및 관절 염증 완화를 유도한다는 사실이 밝혀짐
- 1899: 독일의 바이엘 제약회사가 아스피린 합성, 판매



런던 대학 약리학 교수
John Vane



천연물 신약 현황



식약처 승인을 받은 천연물신약 현황

제품명	기업명	적응증	주요성분	허가일자
조인스정	SK케미칼	골관절증	위령선 등	2001년 7월
스타렌정	동아제약	위염	애염(썩)	2002년 6월
아피톡신주	구주제약	골관절염	봉독	2003년 5월
신바로캡슐	녹십자	골관절증	구척 등	2011년 1월
시네츄라시럽	안국약품	기관지염	아이비엽, 황련	2011년 3월
모티리톤정	동아제약	기능성 소화불량증	견우자, 현호색	2011년 5월
레일라정	한국파엘지제약	골관절증	당귀 등	2012년 3월
유토마외용액	영진약품	아토피 피부염	외지매 추출물	2012년 11월

*자료: 생약공학정책연구센터

천연물신약 국내외 연구개발 현황

회사명	개발 상황
동아ST	당뇨병성신경병증치료제 DA9801 미국 임상 2상 완료
	기능성소화불량 치료제 모티리톤 미국 임상 2상 진행
녹십자HS	항암보조 천연물신약 BST204 독일 임상 1상 완료
한미약품	복부비만치료제 ALS-L1023 국내 3상 진행
SK케미칼	천식치료제 3상 진행
	과민성대장증후군 2상 진행 골관절염 2상 진행
영진약품	COPD 치료제 YPL-001 미국 임상 2a상 진행

천연물신약 ≠ 건강기능식품

HOME > 시사 > 경제

암 환자의 치료 효과 증진과 면역력 강화 돕는 건강기능식품

김 우경원 기자 | © 승인 2022.04.28 15:20 | 댓글 0

일일 권장량 30배 이상 함유된 나이아신(비타민B)으로 면역력 증진 중요한 암환자들의 치료 도와
지역 밀착형 암케어 시장 확장에 따른 암 케어 건기식 라인 확대



"건강식품으로 암 치료?" 약국 건기식시장의 시한폭탄

A 정혜진 기자 | © 입력 2023.05.24 06:05 | © 수정 2023.05.26 05:57 | 댓글 0



생각을 HIT
이러다가 우리 다 죽어, 그만해



저음엔 아직도 이런 제품이 있다 싶었다. 소위 '만병통치약'이라는 과대광고로 소비자를 기만해 매출을 올리는 건기식 말이다. 검증되지 않은 개인의 체험기를 앞세워 입소문을 노리고, 그럴듯한 포장을 앞세워 제품을 비싸게 팔아 이익을 챙기는 경우가 아직도 공공연하다.

최근 대대적인 미디어 광고와 함께 인지도를 높여가고 있는 건기식 브랜드 A는 이렇게 설명했다. '약국 전용 건강식품'을 표방하며 유명 배우를 광고모델로 기용해 공격적인 홍보를 진행하고 있는데다 약사 대상은 물론 일반인 대상 제품 강의를 지속하고 있다. 문제는 이 제품이 항암효과가 있는 듯한 허위선언으로 홍보하고 있다는 점이다.

허위선언은 은근하지만 의도는 명확하다. 신제품 홍보 자료에는 '암에 효과가 있는', '면역요법'이라는 단어를 적지 않게 활용하고, 대장을 상대로 한 공개강의 장사로 암 분야에 저명한 의료진을 초빙한다. '우리 제품이 암에 효과가 있다'는 메시지를 우회적이지만 지속적인 강조하고 있는 것이다.



대한소화기내시경학회지 2004;28:230-236

미란성 위염에 대한 Stillerin 캡슐의 3상 임상시험

* 연세대학교 부속백병원 소화기내과, * 서울아산병원 소화기내과
* 전남대학교 병원 소화기내과, * 가톨릭대학교 강남성모병원 소화기내과

설상영* · 김명환* · 유종선* · 최영규*

A Phase III Clinical Trial of StillerinTM for Erosive Gastritis

Sang Yong Seol, M.D.¹, Myung Hwan Kim, M.D.², Jong Sun Rew, M.D.³ and Myung Gyu Choi, M.D.⁴

¹Department of Gastroenterology, Inje University College of Medicine, Busan, ²Department of Gastroenterology, Ulsan University College of Medicine, Seoul, ³Department of Gastroenterology, Chnamun University College of Medicine, Gwangju, ⁴Department of Gastroenterology, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea

목적: 급성 및 만성위염에 대한 스티렌의 후기 2상 임상시험 결과 속임약(placebo)과 비교 시 통계적으로 유의성 있게 높은 완치율이 관찰되었다. 스티렌은 항산화 효과와 내인성 세포보호 물질의 분비증가 및 위점막 상피세포의 재생을 촉진시키는 기전을 바탕으로 점막보호제로서의 약리작용을 가지고 있다. 위염에 대한 스티렌의 안전성 및 유효성을 평가하고자 cetraxate (NeurTM)를 대조군으로 하여 다기관 이중맹검법에 의한 3상 임상시험을 실시하였다. 대상 및 방법: 미란성 위염 환자 512명을 대상으로 하여 스티렌 180 mg, 360 mg 투여군과 cetraxate 600 mg 투여군 등 모두 3군으로 나누었으며, 2주 동안 1일 3회 투약하였다. 결과: 내시경 검사에 의한 완치율은 ITT (intention-to-treat) 분석 결과 cetraxate 600 mg 투여군은 35.0%, 스티렌 180 mg 투여군은 52.2%였고, 스티렌 360 mg 투여군은 51.4%였다. 완치율의 PP (per protocol) 분석결과 cetraxate 투여군은 35.5%, 스티렌 180 mg 투여군은 55.6%였고, 스티렌 360 mg 투여군은 57.5%로 관찰되었다. 스티렌 투여군은 cetraxate 투여군에 비해 위염의 높은 완치율을 나타내었다. 또한 내시경적 유효율도 ITT 분석결과에서도 cetraxate 투여군 46.4%, 스티렌 180 mg 투여군 67.3%, 스티렌 360 mg 투여군 65.0%로 나타나 대조군에 비해 유의하게 높은 것으로 나타났다. 자각증상의 개선율은 각 군 모두 70% 이상으로 공간 차이도 보이지 않았다. 각 시험군에서 관찰된 이상반응은 모두 경미한 정도였으며 스티렌 180 mg 투여군과 cetraxate 600 mg 투여군에서 유사한 빈도로 관찰되었다. 결론: 미란성 위염에 대한 스티렌 캡슐의 3상 임상시험 결과 스티렌 캡슐은 대조약인 cetraxate와 비교하여 위염의 내시경 조건에 대한 완치를 및 유익성의 개선효과가 현저하게 높았고, 자각증상을 개선시켰으며, 또한 부작용이 적은 안전한 약물로 평가되었다. 스티렌 캡슐의 1일 용량은 180 mg과 360 mg 투여군 간에 완치율과 유효율이 있어 통계적 차이가 없으며, 자각증상의 개선효과도 동등한 것으로 평가되었다.

색인단어: 스티렌, 미란성 위염, 3상 임상시험, 이중맹검, 다기관임상

스티렌정 임상결과 나왔다…'위염 예방 효과 입증'

동아ST, 복지부에 임상 결과 제출

2014-05-13 16:27:16

정현용 기자 roranu@kpanews.co.kr

본문 보기

본문 보기

급여 제한 위기에 놓인 위염치료제 스티렌정의 위염 예방 효과가 입증됐다는 임상결과가 나왔다.

동아ST는 유효성을 입증한 최종결과보고서와 논문게제 예정 증명서를 복지부에 제출했다고 13일 밝혔다.

임상시험은 스티렌정 복용자 256명과 사이토크 복용자 264명을 대상으로 부산백병원 등 3개 기관에서 진행됐다.

임상 결과 스티렌 정 의 위내시경 유효율이 사이토크에 대한 열등하지 않음이 입증됐다고 회사측은 설명했다.

이차유효성인 십이지장 유효율 및 궤양 발생률에 있어서도 스티렌과 사이토크 간 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다.

안전성과 관련해서 이상작용발생 빈도율은 사이토크 군이 스티렌 군에 비해 높았으나, 유의한 차이는 보이지 않았으며 소화기증상에서 스티렌 군이 사이토크에 비해 증상완화 효과가 있음이 입증됐다고 회사측은 설명했다.

천연물신약이 글로벌 신약이 되기 위한 요건

- 어떠한 “성분”이 효능을 나타내는가 (Main pharmaceutical ingredient)
- 세포/전임상 시험에서 어떠한 “효과”를 나타내는가?
- 예상되는 치료 기전은 무엇인가?
- 그 성분은 인체에 적용되었을때 안전한가
- “유효성분 농도”는?
- “안전역 (Safety margin)”은?

3. 글로벌신약 개발을 위한 전략

3-1. 글로벌 진출을 위한 필수 요건 확보 [4-5]

신약 허가 절차와 요구 자료는 국가별로 차이가 있으며 대부분의 국가들은 자국민에 대한 임상결과를 요구한다. 따라서 글로벌 진출을 목표로 한다면 개발 시작단계에서부터 해당 국가의 허가 규정에 맞춰 개발을 진행하는 것이 바람직하다.

천연물의약품으로 글로벌시장 진입을 하기 위하여는, 첫째, 천연물의 과학화, 표준화, 규격화 및 복잡한 임상 시험, 판매 승인을 위한 과학적 자료가 필수적이다. 원료의 경우 명확한 생약의 기원과 동등성확보가 가장 중요하며, 동등성 확보는 천연물 신약개발 시 가장 큰 장벽이 될 수 있을 것이다. 원료물질의 동등 생산이 필수적인 요소이므로 생산 재배지, 생태환경 및 재배이력등도 과학화가 이루어져야 한다.

둘째로, CMC(Chemical manufacturing control) 부분은 가장 큰 이슈가 되고 반드시 해결해야할 쟁점 부분이다. CMC 관련 표준화를 위해서는 지문분석법(fingerprint)이 반드시 필요하며, 실질적 미국 시장 진출을 위해서는 구성성분의 90% 이상이 규명되어야 한다.

중국 진출을 위해서는 천연물신약인 중약 5류의 경우, 유효부위의 함량이 추출물의 50% 이상이어야 하며, 유럽은 마커(marker)를 통한 구성성분을 규명해야 한다.

셋째로는 안전성/유효성이다. 미국, 유럽과 중국 등 모든 국가에서 안전성(safety) 자료를 최우선으로 하고 있으며, 안전성 관련 자료로 과거, 한의서 및 외국에서의 사용례 등을 어느 정도 인정하고 있으나 약물상호작용(Drug-drug interaction DDI) 자료, 약물작용기전(Mechanism of action MOA), 약물동력학(Pharmacokinetic PK) 자료를 요구하고 있다.

넷째로 생각할 수 있는 것이 해당국가의 허가에 대한 쟁점 사항이다. 중국의 경우, 천연물 신약 분류는 1류부터 6류까지 규정하고 있으며, 임상시험 후 신규약품 생산 시 수입약품 등록 절차가 필요하며, 유럽의 경우, 인증절차가 2가지로 (통합인증절차, 상호인증절차) 복잡하며 어떤 경우에는 무조건 통합인증절차를 따라야 하므로 자세히 확인을 해야 한다.

천연물 신약/의약품 정책

다국적 제약과 격차 '천연물 신약'으로 극복

나고야의정서 대비 국가별 허가규정 부합 필수
손미원 동아ST소장 천연물 신약 개발 도약

'천연물신약 정책 실패한 잘못된 정책'

김재원 의원, 천연물 원료 의약품으로 변경해라 주문

임중선 기자 jslim@me

천연물신약 개발

국회 보건복지위원

김 의원은 "천연물

"제대로 되지 않자

그는 "천연물신약

로벌 시장에 진출

SK케미칼, 업그레이드 '조인스정' 허가 시동 거나

이우진 기자 | 입력 2023.04.10 16:48 | 댓글 0

HOME > 뉴스 > 제약유통

다시 천연물의약품 개발촉진 무드 조성되나?

식약처, 천연물의약품산업발전협의체 출범 12월까지 운영키로

2022-05-21 05:50:03

이종태 기자 leejt@kpanews.co.kr

HOME > 제약 > 제약바이오

천연물의약품 지원 나선 식약처...수혜는 누구에게?

식약처

기가 다

손형민 기자 | 입력 2022.09.28 06:01 | 수정 2022.09.28 08:52 | 댓글 0

최근 식

했다.

식약처, 천연물안전관리원 설립 추진...규제개선 의지도 언급
동아에스티·종근당·제넨셀 등 천연물의약품 개발사 주목

개량신약 (Incrementally Modified Drug: IMD)과 제너릭 의약품

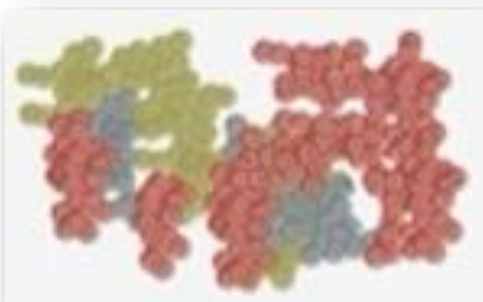
구분	신약	복제약품	
		개량 신약	Generic
정의	신물질 신약	“약간 변형된 의약품” “이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물”	기존의 약과 활성성분, 용량, 강도, 복용경로, 사용조건이 모두 동일한 의약품
시험 항목	효능 및 독성시험 (전체) 임상시험 I, II, III	효능 및 독성시험 (일부) 임상시험 (일부, 비교임상, 비교생동)	생물학적 동등성 시험
개발 기간	10~15년	4~5년	2~3년
특징	- 장기간 독점적 권리확보 - 대규모 개발비용	- 물성·제제 개발 통해 저비용으로 상당기간 독점적 권리확보 - 별도로 특허 보유로 독자적 경쟁력 확보	- 적은 비용으로 제품화 가능 - 특허분쟁 위험 및 독점기간 만료 후 과당경쟁

Original vs Generic vs IMD

Biologic



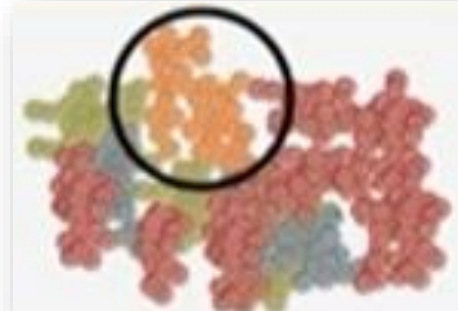
Novel
Biopharmaceutical



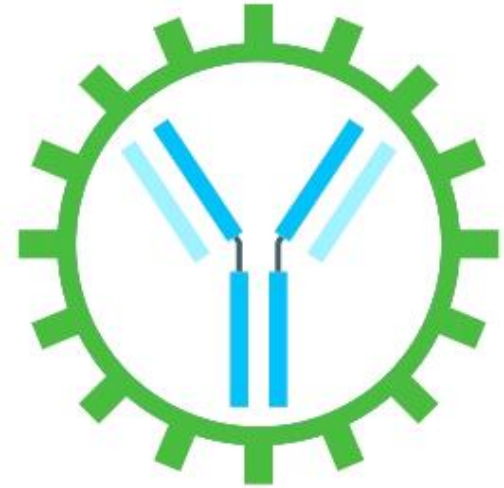
Biosimilar



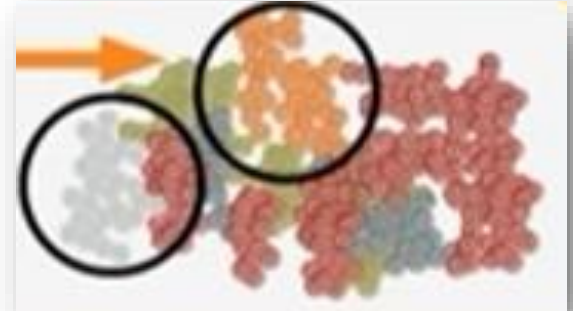
An identical or
highly similar copy
of the novel
biopharmaceutical



Biobetter



An intentionally modified
version of the novel
biopharmaceutical to
create a superior drug



개량신약 규정

의약품의 품목허가·신고·심사 규정 중 개량신약 규정

제2조9항 “개량신약”이란 제8호에 따른 “자료제출의약품” 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 것 중 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도·편리성 등)에 있어 이미 허가(신고)된 의약품에 비해 개량되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있다고 식품의약품안전처장이 인정한 의약품을 말한다.

- 가. 이미 허가된 의약품과 유효성분의 종류 또는 배합비율이 다른 전문의약품
- 나. 이미 허가된 의약품과 유효성분은 동일하나 투여경로가 다른 전문의약품
- 다. 이미 허가된 의약품과 유효성분 및 투여경로는 동일하나 명백하게 다른 효능·효과를 추가한 전문의약품
- 라. 이미 허가된 신약과 동일한 유효성분의 새로운 염 또는 이성체 의약품으로 국내에서 처음 허가된 전문의약품
- 마. 유효성분 및 투여경로는 동일하나 제제개선을 통해 제형, 함량 또는 용법·용량이 다른 전문의약품

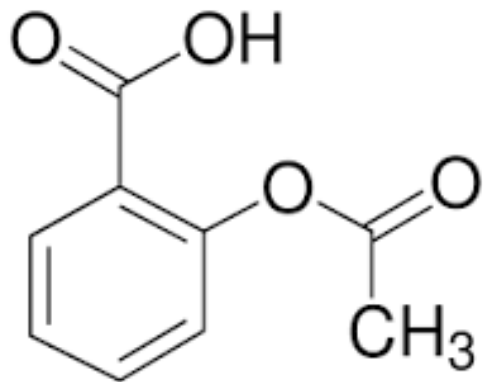
개량신약 (IMD)

- 기존 약물의 구조나 제제, 용도 등을 변형시켜서 개발한 약물을 통칭
 - 구조의 개선: 신규염, 용매화물, 이성질체, 프로드럭 (pro-drug) 등
 - 제제의 변형: 투여경로의 변경, Bioinequivalence (CR; controlled release, SR; sustained release), 함량 증감, 복합제 등
 - 용도 변경: 신규 적응증의 발견
- 신약보다는 적으나 제네릭 보다는 더 많은 허가 자료 제출해야 함
- 기존 제네릭과 대비되는 개념으로 supergeneric이라 부르기도 함
- 국내에서는 암로디핀이 처음 개발된 이후 많은 관심을 받고 있음
 - 오리지널 의약품은 amlodipine besylate
 - 한미약품에서 amlodipine camsylate 개발
- 최근에는 혁신신약보다 개량신약에 대한 관심이 증가하는 추세



API of Aspirin

Acetylsalicylic Acid



제품명	바이엘아스피린정 500mg Aspirin Tab. 500mg Bayerkorea		
성분 / 함량	Aspirin 아스피린 500mg		
첨가제	분말셀룰로오스 옥수수전분		
도판금지 약물정보	경기기간중 : ○ 허용 경기기간외 : ○ 허용 상세정보 확인 ※ 상세정보는 반드시 한국도핑방지위원회 홈페이지를 통해 확인해주세요.		
전문 / 일반	일반	단일 / 복합	단일
제조 / 수입사	바이엘코리아		
제형	정제	투여경로	경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 정제		
허가일	2000년 02월 23일		
대조 / 생동	대조약		



CAS 50-78-2 약제 급료 API 아스피린 / 아세틸 살리실산 분말



아스피린은 혈관을 통해 단기간에 상승하여 두통의 효과를 완하시킬 수 있으며, 약이 무딘 통증에 작용하는 것이 예리한 통증의 효과보다 낮습니다. 따라서이 약물은 두통, 치통, 신경통, 근육통 및 월경 곤란과 같은 경증 또는 중증도의 둔한 통증을 완화 할 수 있습니다. 동시에 박테리아가 온도 조절 센터의 시상 하부에서 발열원을 상승시켜 설정 점 회복 (떨어짐) 정상 수준을 유발할 수 있으며 감기, 독감 및 열병도 마찬가지입니다.



제품 정보

화학&앰프; 물리적 특성 :

CAS 번호 : 50-78-2

MF : C9H8O4

MW : 180.16

EINECS : 200-064-1

안건	사양
색깔	흰색 또는 거의 흰색
형태	결정 분말 분말 또는 무색 결정
보관 온도	RT에 보관하십시오.
Mol 파일	50-78-2.mol
녹는 점	134-136 ° C (점등)
위험 코드	Xn

동일성분 의약품정보

대한민국 의약품정보의 표준

의약품 검색 ▼ 약물의 제품명 또는 성분명을 입력하세요. 검색

의약품 검색

의약품 식별

복약정보

성분정보

상호작용

학술정보

자료실

의약품 상세검색

의약품 안전사용서비스 (DUR)

의약품 상세정보

복약안내문

동일성분 의약품

상호작용

동일성분 의약품

정보 수정요청

아스피린프로텍트정100mg 동일성분 의약품정보

- 111001ATE (aspirin(enteric coated) (as aspirin) 0.1 g)

※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.

약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다. (약사법 제27조) (주성분코드 부여방법)

※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확인되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.

※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.

검색결과 리스트 (49개)					
제품명 가나다순 약가 높은순 약가 낮은순					
대조약 보기					
제품명	제조/수입사	전문/일반	약가	대조/생동	공급유무
경동아스피린장용정	경동제약	일반	77원/1정	생동 인정품목	○
경보아스피린장용정	경보제약	일반	76원/1정		○
광동아스피린장용정100mg	광동제약	일반	77원/1정		○
글로아스피린장용정100mg	한국글로벌제약	일반	77원/1정		○
넥스핀장용정100mg	넥스팜코리아	일반	77원/1정		○
뉴스핀린장용정100mg	다산제약	일반	70원/1정		○
대웅바이오아스피린장용정100mg	대웅바이오	일반	77원/1정	생동 인정품목	○
린아스장용정	알리코제약	일반	77원/1정		○
마더스아스피린장용정100mg	마더스제약	일반	77원/1정		○
명문아스피린장용정100mg	명문제약	일반	77원/1정		○
바소핀린장용정	조아제약	일반	77원/1정		○
보령바이오아스피린장용정100mg	보령바이오파마	일반	77원/1정		○
비엘핀린장용정100mg	씨엘팜	일반	77원/1정		
삼성아스피린장용정100mg	삼성제약	일반	77원/1정		○
삼익아스피린장용정	삼익제약	일반	76원/1정		○
삼진아스피린장용정	삼진제약	일반	77원/1정		○
서울아스피린장용정	서울제약	일반	77원/1정		○
신일아스피린장용정100mg	신일제약	일반	77원/1정		

아스피린장용정

제품명	바이엘아스피린정500mg Aspirin Tab. 500mg Bayerkorea		
성분 / 함량	Aspirin 아스피린 500mg		동일성분 의약품
첨가제	분말셀룰로오스 옥수수전분		
도핑금지 약물정보	경기기간중: ○ 허용 경기기간외: ○ 허용 상세정보 확인 ※ 상세정보는 반드시 한국도핑방지위원회 홈페이지를 통해 확인해주세요.		
전문 / 일반	일반	단일 / 복합	단일
제조 / 수입사	바이엘코리아 		
제형	정제	투여경로	경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 정제		
허가일	2000년 02월 23일		
대조 / 생동	대조약		



약학정보원

자료출처 : 식품의약품안전처

정보 수정요청

제품 기본정보

허가정보 바로가기

출력

제품명	광동아스피린장용정100mg Kwangdong Aspirin Enteric Coated Tab. 100mg		
성분 / 함량	Aspirin 아스피린 100mg		동일성분 의약품
첨가제	미결정셀룰로오스102 스테아르산		첨가제 더보기
도핑금지 약물정보	경기기간중: ○ 허용 경기기간외: ○ 허용 ※ 상세정보는 반드시 한국도핑방지위원회 확인해주세요		
전문 / 일반	일반	단일 / 복합	단일
제조 / 수입사	광동제약 		
제형	장용정	투여경로	경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 장용성 필름코팅정		
허가일	2017년 04월 20일		



약학정보원

서서히 방출되는 서방정

✓ 제형 특징

• 성분이 서서히 방출되도록 특수 설계

✓ 복용 주의점

- 정제 걸면 특수막 코팅으로
쪼개거나 씹어 먹지 않도록 주의
- 복용량 이상 섭취 시 필요 이상의 성분이
체내 흡수되어 부작용 발생 가능

장에서 용해되는 장용정

✓ 제형 특징

• 위산에 강한 성분을 넣어 장에서 소화되게 함

✓ 복용 주의점

• 우유 · 제산제와 병용할 경우 약효 감소

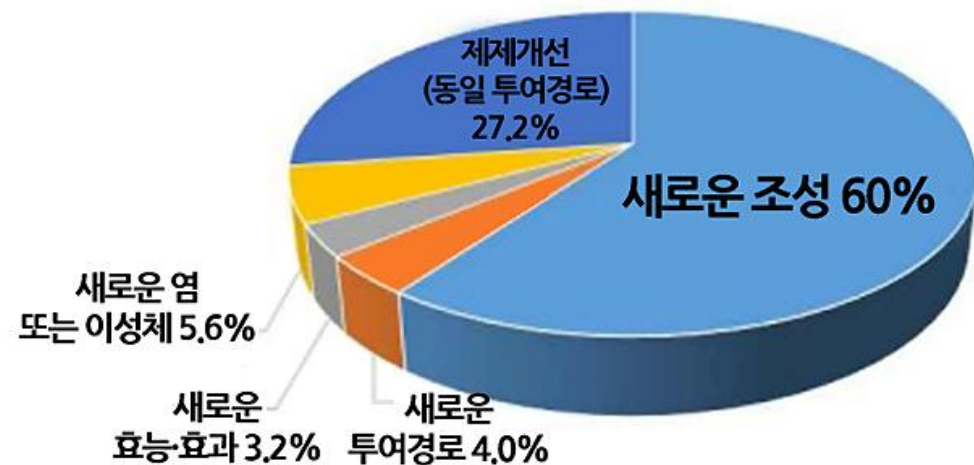
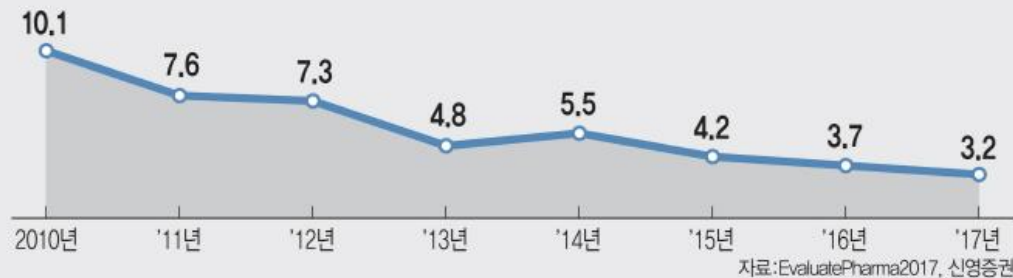
개량신약 개발 동향

혁신신약·개량신약·제네릭 특징 비교 자료:한국제약바이오협회, 업계

구분	혁신신약	개량신약	제네릭
개발기간	10~15년	3~5년	2~3년
개발비용	1000억원 이상	10억~40억원	2억~3억원
독점판매기간	출시후 6년	출시후 4년	없음



글로벌 제약사의 R&D 투자 수익률 단위:%



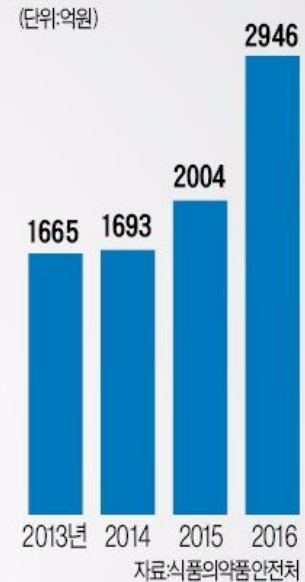
2010~2020 복합신약 중 개량신약 인정 품목수



개량신약 허가 품목 수 (단위:개)



늘어나는 개량신약 생산액



개량신약 연구



개량신약의 종류

분류	기술 및 제품	특징
물질변형 개량신약	New salt(신규염), prodrug or ester(프로드럭 또는 에스테르), new complex, chelate, clathrate or solvate(새로운 복합체 또는 용매화물), racemate or enantiomer(라세메이트 또는 단일이성체), 신규 결정형 (polymorphism), 대사체 (metabolite)	변형된 물질의 특성에 따라 기존 물질과 동등한 PK profile을 나타내는 경우와 다른 PK profile을 나타내는 경우가 있음
신규제제/제형 개량신약	Bioinequivalent formulation(서방 또는 속방 제제), change in strength(고함량, 저함량), change in dosing regimen(예: 1일 3회, 1일 1회), change in dosage form or route of administration(예: 경구 용, 패취제),	동일용량, 동일 PK profile, 동일 투여경로 등으로 제제화에 따른 부형제만 다른 경우는 제외
신규용도 개량신약	알려진 제품의 새로운 용도의 추가	새로운 용도에 대한 임상시험 필요. 미국에서는 신규용도에 대한 3년의 독점기간 부여
신규 복합제 개량신약	이미 알려진 두가지 이상의 성분을 하나의 제품으로 만들어 복용의 편리성을 도모한 복합제	복합투여에 대한 충분한 임상적 용 예가 있는 경우 허가 절차가 간소화됨
기타	Rxà OTC switch, 새로운 생산방법 (천연 또는 재조합 기술)에 의한 동일 원료의약품의 제조 등	-

개량신약 현황

<개량신약 목록(2009년 1월~2019년 11월)>

연번	제품명	회사명	허가일자	분류번호	비고
1	아모잘탄정5/50밀리그램	한미약품(주)	2009-03-31	[214] 혈압강하제	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
2	아모잘탄정5/100밀리그램				
3	코자엑스큐정5/50밀리그램	한국엠에스디(유)	2009-11-20		
4	코자엑스큐정5/100밀리그램				
5	포타스틴오디정	한미약품(주)	2010-02-11	[141] 항히스타민제	염 및 제형 변경
6	클란자CR정	한국유나이티드제약(주)	2010-04-14	[114] 해열.진통.소염제	제형, 함량, 용법용량 변경
7	리드론플러스정	(주)태평양제약	2010-06-23	[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
8	리세넥스플러스정	한림제약(주)	2010-06-23		
9	리센플러스정	(주)대웅제약	2010-06-23		

10	아모잘탄정10/50밀리그램	한미약품(주)	2010-10-15	[214] 혈압강하제	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
11	코자엑스큐정10/50밀리그램	한국엠에스디(유)	2010-10-15		
12	울트라셋이알서방정	(주)한국안센	2010-11-22	[114] 해열.진통.소염제	제형, 함량, 용법용량 변경
13	록스펜씨알정	신풍제약(주)	2011-03-18	[114] 해열.진통.소염제	제형, 함량, 용법용량 변경
14	프레탈서방캡슐	한국오즈카제약(주)	2011-04-19	[339] 기타의 혈액 및 체액용액	제형, 함량, 용법용량 변경
15	애피트롤이에스내복현탁액	(주)엘지화학	2012-03-27	[421] 항악성종양제	함량, 용법용량 변경
16	리도넬디정	한미약품(주)	2012-04-03	[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품	함량, 용법용량 변경
17	리세넥스엔정	한림제약(주)	2012-04-03		
18	레토프라정20밀리그램	안국약품(주)	2012-06-18	[232] 소화성궤양용제	새로운 염 또는 이성체 (국내 최초)

전문의약품

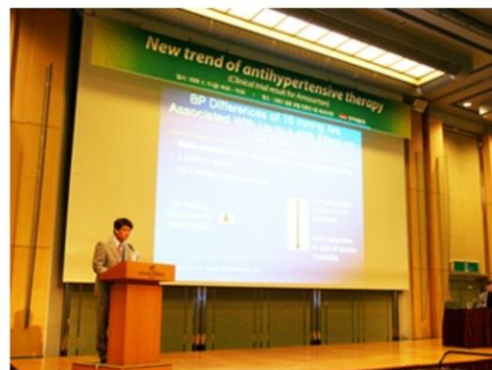


- **함량** 5/50mg ; 5/100mg ; 10/50mg
- **보험코드** 643504680 / 643504690 / 643505670

제품설명서

The image shows two boxes of Hanmi Amodiolan tablets. The top box is for the 5/100mg formulation, and the bottom box is for the 5/50mg formulation. Both boxes are white with blue and red accents. The Hanmi logo is prominently displayed in a red oval. The product name '아모질탄' (Amodiolan) is written in large black Korean characters, followed by the dosage '5/100' or '5/50mg' in large green numbers. The text '정' (tablet) is written in black. The ingredients '세제티를, Amodiolan camylate + Losartan K 복합제' are listed in smaller black text. The bottom box also indicates '30정' (30 tablets). The website 'www.hanmi.co.kr' is printed at the bottom of each box.

아모잘탄은 CCB계열 고혈압치료제인 ‘아모디핀’과 ARB계열인 ‘로살탄’을 주성분으로 한 복합형 개량신약으로, 신촌세브란스병원 등 국내 19개 병원에서 본태성고혈압 환자 324명을 대상으로 복합제인 아모잘탄과 단일제인 아모디핀10mg 및 로살탄100mg의 복용효과를 8주간 비교 3상 임상시험을 실시했다.



개량신약의 도입효과

개량신약의 도입효과



제네릭 의약품: 카피약?

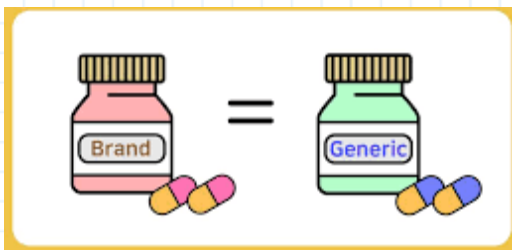
제네릭 의약품 (generic medicine)



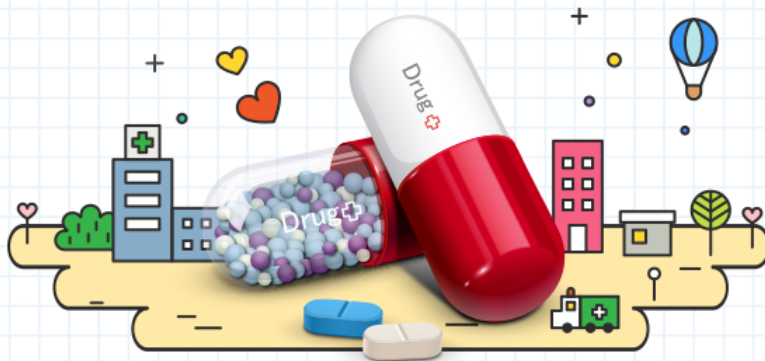
특허가 만료된 오리지널 의약품의 공개된 기술을 이용해 만든 것으로,
오리지널 의약품과 주성분·함량·제형·효능효과·용법용량이 동일한 의약품.

제네릭의약품은

의약품동등성시험을 통해 오리지널 의약품과 동등한 제품임을
식품의약품안전처 등 각 국가의 의약품 관리기관을 통해 인정받음.



출처: 한국제약바이오협회



제네릭의약품과 오리지널의약품은 또 무엇이 같을까요?



임상시험을 통해
동등한 약효 확보



동일한 허가사항
부여 및 관리



안정성 확보된
포장용기 허가



동일한 기준
제조시설과 품질관리

[기획] 외자사 제네릭이 몰려온다!

국내 제약사의 전유물로만 여겨졌던 제네릭 시장에 물량을 앞세운
다국적제약사들이 몰려오고 있다.
한미 FTA 등 여파로 국내 제약산업 위기론이 제기되는 가운데
외자사의 제네릭은 또 하나의 위협으로 평가된다.
외자사 제네릭, 그들의 실체와 경쟁력을 파헤쳐본다.

1. 다국적제약사 제네릭 진출현황

2. 외자 제네릭을 보는 업계시선
3. 시장진출 전략과 경쟁력 분석

제네릭의약품

 식품의약품안전처



국내 전문의약품 사용량의 49%인

제네릭의약품

2017년 국내 전문의약품 총사용량의 49.7%가 제네릭의약품에 해당



제네릭의약품은
주성분, 함량, 제형,
투여 경로, 품질, 사용 목적이
최초로 개발된 의약품과
동일한 의약품입니다.

* 최초개발의약품(오리지널 의약품) : 신약 등과 같이 국내에서 최초 허가된 의약품

vitamin infographic

오리지널과 제네릭 의약품의 차이

Original & Generic

오리지널 특허 만료 후
동일 성분을 복제한 약

기존에 동일한 성분이
없는 상태에서 최초 개발약



비아그라



헤라 크라
세지 그라
팔 팔

오리지널

제네릭(복제약)



비타민연구소 | vitamin.or.kr

생물학적 동등성시험

생물학적 동등성시험 과정은?



Questions?